

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS



IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO PARA “UCA CHAT”

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREPARADO PARA LA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PARA OPTAR AL GRADO DE
INGENIERO(A) INFORMÁTICO(A)

POR:

FLORES CORTEZ RENE ARMANDO
MORALES HENRIQUEZ WALTER RAFAEL
VASQUEZ ESCAMILLA OMAR ALFREDO
VEGA FLORES MONICA ALEJANDRA

MAYO 2026
ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR, C.A.

RECTOR
PADRE MARIO CORNEJO, S.J.

SECRETARIO GENERAL
MAURICIO MURILLO, S.J.

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CARLOS ERNESTO RIVAS.

DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
MTRO. JOSÉ ENMANUEL AMAYA ARAUJO.

DIRECTOR DEL TRABAJO
GUILLERMO ERNESTO COTES VILLEDA.

LECTORA
SILVIA CAROLINA ORTIZ CUÉLLAR

DEDICATORIA

A mis padres, Carlos Alfredo Vázquez Carbajal y Silvia Mercedes Escamilla de Vázquez, mis pilares fundamentales, quienes con su amor, sacrificio y valores forjaron el camino que hoy me permite alcanzar esta meta. Aunque ya no están físicamente conmigo para compartir este logro, su ejemplo y enseñanzas permanecen presentes y continúan guiando mi vida.

De manera especial, a mi madre, Silvia Mercedes, ejemplo de fortaleza, fe y perseverancia. Sus palabras de aliento, dedicación y constante apoyo fueron una fuente de motivación para superar cada desafío. Su legado de amor y valentía me impulsa a esforzarme cada día por ser mejor.

Este trabajo de graduación y el título que representa son fruto de su confianza, cuidados y enseñanzas. Todo el esfuerzo dedicado a mi formación académica y profesional está orientado a honrar su memoria y a preservar los valores que me inculcaron.

VASQUEZ ESCAMILLA OMAR ALFREDO

RESUMEN

La comunidad estudiantil de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) enfrenta dificultades para acceder de manera rápida y eficiente a la información institucional, debido a que esta se encuentra distribuida en múltiples plataformas y formatos. Esta situación genera pérdida de tiempo, confusión y, en algunos casos, desinformación al realizar consultas sobre procesos académicos, administrativos y servicios universitarios. Ante esta problemática, el presente Trabajo de Graduación tiene como objetivo la implementación de un prototipo de asistente conversacional universitario denominado “UCA Chat”, orientado a centralizar y facilitar el acceso a la información institucional.

En el desarrollo del trabajo, inicialmente se presenta una introducción donde se plantea el problema, se describen los antecedentes relacionados con el uso de chatbots en entornos educativos, así como los alcances, limitaciones y objetivos del proyecto. Esta sección permite contextualizar la necesidad de una herramienta tecnológica que apoye a los estudiantes, especialmente a los de nuevo ingreso, en la gestión de información universitaria.

Posteriormente, se desarrolla el marco teórico, en el cual se abordan los conceptos fundamentales relacionados con la inteligencia artificial, el procesamiento de lenguaje natural, los chatbots y los modelos de lenguaje de gran escala (LLM). Asimismo, se analizan problemáticas asociadas a estos modelos, como las alucinaciones, y se estudia la arquitectura Retrieval-Augmented Generation (RAG) como una solución para mejorar la precisión y confiabilidad de las respuestas. También se incluyen temas como embeddings, bases de datos vectoriales, uso de GPUs, frameworks de despliegue local y consideraciones éticas relacionadas con la implementación de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito universitario.

En la sección metodológica se describe el enfoque utilizado para el desarrollo del prototipo UCA Chat, el cual se estructura en tres fases principales: investigación y recopilación de datos, diseño y desarrollo del prototipo, y pruebas y evaluación. En esta parte se detalla el proceso de levantamiento de requerimientos mediante encuestas dirigidas a estudiantes, la recopilación y estructuración de documentos institucionales que conforman la base de conocimiento, la implementación del sistema RAG y el desarrollo de una interfaz web intuitiva para la interacción con los usuarios.

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir de las encuestas aplicadas a estudiantes de la universidad. Estos resultados permiten conocer los hábitos de uso de herramientas de inteligencia artificial, el nivel de confianza en sus respuestas, los trámites universitarios que generan mayor dificultad y la percepción de los estudiantes respecto a la utilidad de un chatbot institucional. El análisis evidencia una alta aceptación del uso de UCA Chat y resalta su potencial para mejorar la experiencia estudiantil y reducir el tiempo invertido en la búsqueda de información.

Finalmente, el trabajo concluye con una sección de conclusiones y recomendaciones, donde se evalúa

el cumplimiento de los objetivos planteados y se confirma la viabilidad de implementar un chatbot universitario basado en inteligencia artificial. Asimismo, se proponen recomendaciones orientadas a la mejora continua del sistema, su actualización periódica y su posible ampliación en futuras versiones, con el fin de fortalecer la comunicación institucional y el apoyo a la comunidad estudiantil.

ÍNDICE

RESUMEN	i
ÍNDICE DE FIGURAS	v
ÍNDICE DE TABLAS	vii
SIGLAS	ix
ABREVIATURAS.....	xi
NOMENCLATURA	xiii
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.2 Antecedentes.....	1
1.3 Alcances y limitaciones	2
1.3.1 Alcances.....	2
1.3.2 Limitaciones.....	2
1.4 Objetivos.....	3
1.4.1 Objetivo general.....	3
1.4.2 Objetivos específicos	3
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO	5
2.1 Fundamentación teórica a partir de investigaciones previas.....	5
2.2 Orígenes de la Inteligencia Artificial (IA)	5
2.3 Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	7
2.3.1 Ventaja del Procesamiento de Lenguaje Natural	7
2.3.2 Desventaja del Procesamiento de Lenguaje Natural.....	7
2.4 ¿De dónde nace el chatbot?	7
2.5 Large Language Models (LLMs)	8
2.6 Alucinaciones en Large Language Models.....	8
2.6.1 Retrieval-Augmented Generation (RAG)	9
2.6.2 ¿Que es Fine-Tuning?.....	9
2.6.3 Graphics Processing Units (GPUs)	9
2.6.4 Retrieval-Augmented Generation o Fine-Tuning.....	10
2.7 ¿Qué son los Embeddings?	11
2.8 Bases de datos vectoriales	11
2.9 ¿Qué es Ollama?.....	12
2.10 Métricas de evaluación para sistemas Retrieval-Augmented Generation	13
2.11 Consideraciones éticas y limitaciones	14
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA	17
3.1 Metodología	17
3.1.1 Fase I: Investigación y recopilación de datos.....	17
3.1.2 Fase II: Diseño y desarrollo del prototipo.....	18

3.1.3 Fase III: Pruebas y evaluación	20
CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	21
4.1 Año de la carrera y la facultad de grado	21
4.2 Uso de chatbot o inteligencia artificial y con qué frecuencia la utilizan	22
4.3 Confianza en la respuesta de la Inteligencia Artificial	23
4.4 Trámites que les ha dificultado más a los estudiantes de la universidad.....	24
4.5 Dónde suelen los estudiantes buscar la información de la universidad	25
4.6 Situación en buscar la información de la universidad.....	25
4.7 Documentos que más se consultarían en UCA Chat	26
4.8 Frecuencia estimada de uso de UCA Chat	27
4.9 Características de confianza para el chatbot universitario	28
4.10 Información que los estudiantes prefieren que UCA Chat les proporcione.....	29
4.11 Riesgos y preocupaciones que tendrá el estudiante al consultar el chatbot universitario..	30
4.12 Satisfacción con los medios actuales para obtener la información de la universidad	30
4.13 Dificultad de los estudiantes en la comunicación con el personal administrativo o los catedráticos.....	31
4.14 Preferencia del tipo de lenguaje para el chatbot.....	32
4.15 Preferencia de los estudiantes sobre la personalidad (nombre o avatar) que el chatbot maneje.....	33
4.16 Comodidad de los estudiantes al utilizar herramientas digitales o aplicaciones nuevas...	33
4.17 Consideración sobre el uso de la Inteligencia Artificial en las universidades puede mejorar la experiencia estudiantil.....	34
4.18 Percepción sobre la reducción de tiempo en trámites.....	35
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	37
5.1 Conclusiones.....	37
5.2 Recomendaciones	37
GLOSARIO	39
REFERENCIAS	41

ANEXOS

ANEXO A. Encuesta: Análisis de interés estudiantil UCA Chat

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3.1 Solicitud de apoyo al director de carrera para la aplicación de la encuesta.....	17
Figura 3.2 Aplicación de la encuesta a estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura ..	18
Figura 3.3 Visualización de los registros de embeddings y fragmentación de texto (chunks) en la base de datos vectorial	18
Figura 3.4 Repositorio de documentos institucionales procesados e indexados en la base de conocimiento del sistema	19
Figura 3.5 Interfaz de autenticación y control de acceso seguro a la plataforma UCA Chat	19
Figura 3.6 Interfaz de usuario principal desplegada y lista para iniciar consultas.....	19
Figura 3.7 Pruebas de validación de límites de entrada y manejo de errores del sistema	20
Figura 3.8 Prueba funcional de generación de respuestas correctas sobre procesos académicos ..	20
Figura 4.1 Año de carrera y Facultad	21
Figura 4.2 Uso de la IA.....	22
Figura 4.3 Mapa de calor Frecuencia x Uso	23
Figura 4.4 Mapa de calor Confianza x Uso	23
Figura 4.5 Trámites con mayor dificultad.....	24
Figura 4.6 Donde suelen los estudiantes buscar la información de la universidad	25
Figura 4.7 Documentos que más se consultarían en UCA Chat	27
Figura 4.8 Características de confianza para el chatbot universitario	28
Figura 4.9 Información proporcionada en el chatbot además de la académica	29
Figura 4.10 Riesgos percibidos	30
Figura 4.11 Preferencia en el lenguaje que use UCA Chat	32
Figura 4.12 Preferencia en la personalidad de UCA Chat	33
Figura 4.13 Adaptación a nuevas tecnologías	34
Figura 4.14 Percepción sobre si la IA puede mejorar la experiencia estudiantil	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4.1 Situación en buscar la información de la universidad	26
Tabla 4.2 Frecuencia de uso del chatbot universitario	28
Tabla 4.3 Satisfacción con los medios actuales para obtener la información de la universidad	31
Tabla 4.4 Dificultad de los estudiantes en la comunicación con el personal administrativo o los catedráticos	31
Tabla 4.5 Frecuencia estimada de uso de UCA Chat	35

SIGLAS

ANN:	Approximate Nearest Neighbor (Vecino Más Cercano Aproximado)
API:	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
FAIR:	Facebook AI Research
GPU:	Graphics Processing Unit (Unidad de Procesamiento Gráfico)
HNSW:	Hierarchical Navigable Small World
IA:	Inteligencia Artificial
LLM:	Large Language Model (Modelo de Lenguaje Grande)
MaaS:	Model-as-a-Service (Modelo como Servicio)
MIT:	Massachusetts Institute of Technology (Instituto de Tecnología de Massachusetts)
PLN:	Procesamiento de Lenguaje Natural
RAG:	Retrieval-Augmented Generation (Generación Aumentada por Recuperación)
RAGAS:	Retrieval Augmented Generation Assessment
SQL:	Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurada)
UCA:	Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
UI:	User Interface (Interfaz de Usuario)

ABREVIATURAS

Ec.:	Ecuación
etc.:	Etcétera
Mtro.:	Maestro
S.J.:	Societas Jesu (Compañía de Jesús)

NOMENCLATURA

K : Número de elementos a recuperar en una búsqueda vectorial

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Los estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y las personas interesadas en estudiar en esta universidad, deben realizar a lo largo de su carrera diferentes procesos, tanto administrativos como educativos, sociales y recreativos. La cantidad de información existente impide su centralización, por lo cual muchos estudiantes desconocen los lineamientos que deben seguir, los lugares a los que deben acercarse y, en general, dónde encontrar la información que necesitan.

Esto provoca que los estudiantes enfrenten dificultades para acceder de manera rápida y eficiente a datos relevantes como horarios de la cafetería, reglamentos institucionales, mallas curriculares, servicios disponibles dentro de la institución, así como opciones de alimentación cercanas al campus. La falta de un sistema centralizado de consulta genera pérdida de tiempo, desinformación y, en algunos casos, desmotivación en la comunidad universitaria.

Ante esta situación, surge la necesidad de contar con una herramienta digital que concentre y organice la información más relevante en un solo lugar, de manera accesible, práctica y actualizada.

1.2 Antecedentes

Chatbot para la educación: un asistente conversacional sobre inteligencia artificial.

Los autores Gil, F., Moraes, A. y Tift, W. de la Universidad de la República (Uruguay) en su trabajo de graduación para optar por el título de Ingeniero en Computación.

Colibri, un chatbot educativo de código abierto diseñado para apoyar a docentes en la enseñanza y comprensión de la inteligencia artificial generativa. El sistema se entrenó con fuentes confiables, integrando funcionalidades que permiten responder preguntas, brindar ejemplos y recomendar lecturas sobre IA. Además, buscó fomentar un aprendizaje autónomo mediante una interfaz conversacional intuitiva. Este antecedente resulta relevante porque muestra cómo los chatbots pueden ser empleados en el ámbito educativo para transmitir conocimiento especializado de manera clara y accesible Gil et al., 2025.

Chatbot en ámbitos académicos. Geekoders, 2019

Los autores Geekoders de la Universidad de El Salvador, sede en Santa Tecla, en su proyecto de graduación para optar por el título de Ingeniero en Software.

Un asistente virtual conversacional accesible a través de Facebook Messenger. El chatbot fue pro-

gramado con 38 intenciones específicas para atender consultas frecuentes de los estudiantes, como inscripciones, horarios, constancias y procesos administrativos. Durante su primera semana de uso, mostró resultados positivos en la cantidad de interacciones realizadas por los alumnos. Este antecedente es importante porque ejemplifica la aplicación práctica de chatbots en contextos universitarios para mejorar la comunicación institucional y dar respuestas rápidas a dudas comunes Geekoders, 2019 .

Chatbot for communicating with university students in emergency situations.

Los autores Balderas, A., García-Mena, R. F., Huerta, M., Mora, N., & Doderó, J. M. de la Universidad de Cádiz en su trabajo de graduación por optar por el título de Ingeniero en Informática.

Un chatbot desarrollado para atender a estudiantes universitarios durante situaciones de emergencia, como la pandemia de COVID-19. El sistema fue diseñado con Dialogflow y entrenado para manejar preguntas frecuentes relacionadas con servicios de apoyo psicológico, trámites académicos y acceso a recursos institucionales. Fue evaluado con estudiantes, docentes y personal administrativo, obteniendo resultados positivos en facilidad de uso, rapidez y claridad en las respuestas Balderas et al., 2023.

1.3 Alcances y limitaciones

1.3.1 Alcances

- Facilitar el acceso centralizado a información institucional, permitiendo que estudiantes y la comunidad universitaria resuelvan dudas de manera ágil y eficiente.
- Contará con una interfaz de usuario intuitiva, simple y accesible, diseñada para facilitar la navegación y garantizar que los usuarios, independientemente de su nivel de experiencia tecnológica, puedan interactuar con el sistema sin dificultad.
- La aplicación ofrecerá respuestas rápidas y contextualizadas, reduciendo la necesidad de que los estudiantes acudan a múltiples fuentes de información dispersas.
- Se incluirá un diseño adaptativo (responsive), que permitirá el acceso tanto desde computadoras de escritorio como desde dispositivos móviles.

1.3.2 Limitaciones

La aplicación estará limitada a contestar preguntas relacionadas al contexto de la universidad y sus extensiones, se evitará en la medida de lo posible dar seguimiento a información que esté fuera de estos límites.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Implementar un chat con integración de inteligencia artificial para proveer información de manera centralizada acerca de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y sus procesos.

1.4.2 Objetivos específicos

- Identificar los procesos más comunes por los cuales los estudiantes realizan consultas de información, con el fin de recopilar y clasificar sus necesidades principales.
- Elaborar una base de conocimiento estructurada que contenga la información académica y administrativa más consultada por los estudiantes.
- Analizar diferentes alternativas de modelos de inteligencia artificial que permitan un equilibrio entre eficiencia y uso de recursos.
- Integrar la base de conocimiento con un modelo de inteligencia artificial que responda de manera clara y precisa a las consultas estudiantiles.
- Desarrollar una aplicación web que permita el acceso al asistente conversacional UCACHAT para la consulta de información institucional.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación teórica a partir de investigaciones previas

El desarrollo del presente trabajo se sustenta en investigaciones previas que han demostrado la efectividad de los chatbots y asistentes conversacionales como herramientas de apoyo en el ámbito universitario, tanto en procesos académicos como administrativos. Estos estudios evidencian que la implementación de sistemas conversacionales contribuye a mejorar el acceso a la información, optimizar la comunicación institucional y reducir el tiempo invertido por los estudiantes en la búsqueda de respuestas a consultas frecuentes.

Gil, Moraes y Tift (Gil et al., 2025) desarrollaron el chatbot educativo “Colibrí”, orientado a la enseñanza de inteligencia artificial generativa. Este sistema fue entrenado con fuentes confiables y diseñado para fomentar el aprendizaje autónomo mediante una interfaz conversacional intuitiva. Dicho trabajo demuestra que los chatbots pueden facilitar la transmisión de conocimiento especializado de forma clara y accesible, sentando las bases para el uso de asistentes conversacionales como apoyo informativo dentro de entornos educativos.

Por otro lado, Geekoders (Geekoders, 2019) implementó un chatbot universitario accesible a través de Facebook Messenger, programado para atender consultas frecuentes relacionadas con procesos académicos y administrativos. Los resultados obtenidos evidenciaron una mejora significativa en la comunicación institucional y una alta aceptación por parte de los estudiantes, lo que valida el uso de este tipo de herramientas como canales alternativos y eficientes para la atención de consultas recurrentes.

Asimismo, Balderas et al. (Balderas et al., 2023) desarrollaron un chatbot universitario orientado a la atención de estudiantes en situaciones de emergencia, destacando su efectividad para brindar información clara, rápida y confiable. Este estudio resalta la importancia de la precisión de las respuestas y la facilidad de uso como factores clave para la adopción de asistentes conversacionales en contextos universitarios.

A partir de estos antecedentes, el presente trabajo retoma los principios de centralización de la información, accesibilidad y mejora de la experiencia estudiantil, incorporando tecnologías actuales como los modelos de lenguaje de gran escala y la arquitectura Retrieval-Augmented Generation (RAG).

2.2 Orígenes de la Inteligencia Artificial (IA)

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que ha experimentado un avance espectacular en poco tiempo, gracias a la combinación de factores como el *big data*, el *blockchain*, la nube, el internet de las

cosas, la robótica y la realidad virtual. Aunque la IA no es una invención reciente, ya que sus orígenes se remontan a hace más de 50 años, su impacto actual es enorme y afecta a casi todos los ámbitos de la vida. Una conjunción de factores, como los avances en la potencia informática, la disponibilidad de enormes cantidades de datos y nuevos algoritmos, ha permitido que se produzcan grandes logros en los sistemas de IA en los últimos años.

No hay una definición clara de estos sistemas que goce de amplio consenso, porque, de una parte, la IA está sometida a las variaciones que se produzcan como consecuencia de los avances tecnológicos, de forma que no responde a algo estático, sino que es producto de una tecnología disruptiva que, además, se desarrolla a pasos acelerados. De otra parte, no existe un consenso entre los agentes implicados sobre lo que son los sistemas de IA. Sin embargo, con el objeto de regular la inteligencia artificial (IA) de manera efectiva, es necesaria una comprensión común de lo que se entiende por “inteligencia artificial”. Con ello se pretende dar respuesta al interrogante de qué es lo que se quiere regular y por qué, así como identificar cuáles son los aspectos que se consideran “peligrosos” y que deben ser objeto de regulación. No todos los sistemas de IA son motivo de preocupación, ya que no todos pueden afectar al régimen de derechos.

El término IA, *Inteligencia Artificial*, fue usado por primera vez por (McCarthy et al., 2006) para referirse a “la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes”. Los sistemas de IA son capaces de adaptar su comportamiento, analizar los efectos de acciones previas y trabajar de manera autónoma. Son tecnologías de procesamiento de la información que integran modelos y algoritmos con capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales.

La inteligencia artificial se relaciona de forma clara con el *big data*. Lo necesita para desarrollar sus funcionalidades, ya que se nutre de la gran cantidad de datos recopilados para entrenar modelos de aprendizaje automático y tomar decisiones basadas en patrones y correlaciones. Esta sinergia permite a la inteligencia artificial realizar tareas como el procesamiento de lenguaje natural, la visión por computadora y la toma de decisiones predictivas con un alto grado de precisión (Cotino Hueso, 2017). La tecnología *blockchain* también desempeña un papel importante en este ecosistema (Merchán Murillo, 2019). Al aprovechar la seguridad y la inmutabilidad que proporciona la cadena de bloques, tanto el *big data* como la inteligencia artificial pueden garantizar la integridad de los datos, lo que es esencial en aplicaciones críticas como la autenticación de identidades digitales y la gestión de claves criptográficas, fortaleciendo así la seguridad en las comunicaciones y transacciones digitales.

2.3 Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

Una de las tareas fundamentales de la Inteligencia Artificial (IA) es la manipulación de lenguajes naturales usando herramientas de computación, en esta, los lenguajes de programación juegan un papel importante, ya que forman el enlace necesario entre los lenguajes naturales y su manipulación por una máquina. El PLN consiste en utilizar un lenguaje natural para comunicarnos con la computadora, debiendo ésta entender las oraciones que le sean proporcionadas, el uso de estos lenguajes naturales facilita el desarrollo de programas que realicen tareas relacionadas con el lenguaje o bien, desarrollar modelos que ayuden a comprender los mecanismos humanos relacionados con el lenguaje (Vásquez et al., 2009).

El uso del lenguaje natural (LN) en la comunicación hombre-máquina presenta a la vez una ventaja y un obstáculo con respecto a otros medios de comunicación.

2.3.1 Ventaja del Procesamiento de Lenguaje Natural

(Vásquez et al., 2009) mencionan que, por un lado, es una ventaja, en la medida en que el locutor no tiene que esforzarse para aprender el medio de comunicación a diferencia de otros medios de interacción como lo son los lenguajes de comando o las interfaces gráficas.

2.3.2 Desventaja del Procesamiento de Lenguaje Natural

Su uso también presenta limitaciones porque la computadora tiene una limitada comprensión del lenguaje. Por ejemplo, el usuario no puede hablar sobrentendidos, ni introducir nuevas palabras, ni construir sentidos derivados, tareas que se realizan espontáneamente cuando se utiliza el lenguaje natural. Realmente, lo que constituye en ventaja para la comunicación humana se convierte en problema a la hora de un tratamiento computacional, ya que implican conocimiento y procesos de razonamiento que aún no sabemos ni cómo caracterizarlos ni cómo formalizarlos (Vásquez et al., 2009).

2.4 ¿De dónde nace el chatbot?

El primer sistema informático de procesamiento de lenguaje natural fue creado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) por (Weizenbaum, 1966). El nombre de este bot conversacional fue ELIZA y su finalidad era simular a una psicoterapeuta (Khan y Das, 2018). Desde aquel entonces se empezaron a crear proyectos con funcionalidades similares. En el año 2011, también se marca trascendencia con el lanzamiento de Siri, el asistente de Apple, el cual ayuda a realizar tareas personales para los usuarios del sistema operativo iOS mediante el uso de una interfaz de lenguaje natural controlada por voz (Reehal, 2016). Los chatbots son un tipo de asistente virtual, generalmente entrenados para fines específicos, es decir, la información o tareas que realizan

se encuentran delimitadas por la entidad que lo entrena y eso es lo que marca la diferencia con los asistentes virtuales de tipo personal como lo son Siri de Apple, Google Assistant de Google, Alexa de Amazon, Cortana de Windows, entre otros. Según (Galitsky, 2019), dentro de su libro *Developing Enterprise Chatbots: Learning Linguistic Structures* describe que un chatbot es “un sistema informático que funciona como una interfaz entre los usuarios humanos y las aplicaciones de software, utilizando el lenguaje natural hablado o escrito como medio principal de comunicación”. Debido al auge de la Inteligencia Artificial en nuestro tiempo, existen decenas de proveedores de la nube que dentro de los servicios de IA que poseen, proporcionan plataformas que permiten crear interfaces conversacionales.

2.5 Large Language Models (LLMs)

Large Language Models o LLMs, son sistemas de inteligencia artificial entrenados con vastas cantidades de datos de texto para comprender, generar y manipular el lenguaje humano. Estos modelos, basados en arquitecturas de redes neuronales como los Transformers (Rawte et al., 2023), que utilizan mecanismos de atención para procesar y relacionar palabras dentro de un contexto, permitiendo al modelo capturar dependencias a largo plazo en el texto. Gracias a esta arquitectura, los LLMs han demostrado una capacidad sobresaliente para realizar una amplia gama de tareas. Sin embargo, su conocimiento es inherentemente generalista y limitado a la información contenida en sus datos de entrenamiento. Al enfrentarse a consultas altamente especializadas o que requieren información muy reciente, los LLMs pueden generar respuestas plausibles pero incorrectas, un fenómeno conocido como “alucinación” (Ji et al., 2023). Es por ello que, para aplicaciones en dominios específicos como el universitario, se requieren técnicas que anclen sus capacidades a una base de conocimiento controlada.

2.6 Alucinaciones en Large Language Models

Large Language Models (LLMs), a pesar de sus capacidades para procesar y generar lenguaje natural, presentan una desventaja coloquialmente conocida como “alucinaciones”. Este término hace referencia a la tendencia de los modelos a generar información que no es correcta, sin sentido, o que no tiene fundamentos en datos relacionados al entrenamiento, pero que es presentada con un alto grado de confianza y fluidez (Ji et al., 2023; Rawte et al., 2023).

Las alucinaciones no implican un error de programación, sino una consecuencia directa de la arquitectura y objetivo de los LLMs. Estos modelos son sistemas probabilísticos diseñados para predecir la siguiente cadena más probable de una secuencia. Al enfrentarse a una pregunta cuya respuesta no está claramente representada en sus datos de entrenamiento, el modelo puede “inventar” una respuesta que es estadísticamente plausible en su estructura lingüística, pero factualmente incorrecta (Ji et al., 2023; Rawte et al., 2023).

Acorde a (Ji et al., 2023), existen dos categorías principales de alucinaciones: la alucinación intrínseca, donde el modelo contradice el conocimiento presente y la fuente, y la alucinación extrínseca, donde genera información que no puede ser verificada a partir de la fuente.

2.6.1 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) es una arquitectura avanzada de inteligencia artificial diseñada para superar las limitaciones de los LLMs. Propuesta por (Lewis et al., 2020), la técnica RAG enriquece el proceso de generación de respuesta de un LLM al permitirle acceder a una base de conocimiento externa en tiempo real. El proceso funciona en dos etapas principales:

1. Recuperación: Ante una pregunta del usuario, el sistema primero busca y recupera los fragmentos de información más relevantes de una base de datos documental previamente establecida.
2. Generación: A continuación, esta información recuperada se entrega al LLM junto con la pregunta original. El LLM utiliza este contexto adicional y fáctico para generar una respuesta precisa, coherente y fundamentada en los documentos de la fuente (Databricks, 2023; LlamaIndex Documentation, 2024).

2.6.2 ¿Que es Fine-Tuning?

El Fine-Tuning es una técnica fundamental en el aprendizaje transferencial para modelos de lenguaje. Consiste en tomar un modelo preentrenado genérico (que ya ha aprendido patrones lingüísticos generales de un vasto corpus de texto) y especializarlo para una tarea, dominio o estilo particular. Esto se logra mediante un ciclo adicional de entrenamiento, pero utilizando un conjunto de datos mucho más pequeño, específico y etiquetado para el nuevo objetivo. Durante este proceso, se ajustan ligeramente los pesos (parámetros) internos de la red neuronal, lo que permite que el modelo "internalice" el nuevo conocimiento y se adapte a contextos específicos, como jerga técnica, formatos de respuesta particulares o información corporativa privada (Howard y Ruder, 2018). Aunque es muy potente para la especialización, este método crea una versión estática del modelo que no puede actualizar su conocimiento sin un costoso proceso de re-entrenamiento.

2.6.3 Graphics Processing Units (GPUs)

Graphics processing units (GPUs) alimentan las supercomputadoras más rápidas de la actualidad, son la plataforma dominante para el aprendizaje profundo y proporcionan la inteligencia para dispositivos que van desde automóviles autónomos hasta robots y cámaras inteligentes. También generan imágenes fotorrealistas atractivas a velocidades de fotogramas en tiempo real. Las GPUs han evolucionado agregando funciones para admitir nuevos casos de uso. La combinación de programabilidad y rendimiento de punto flotante hizo que las GPUs fueran atractivas para ejecutar aplicaciones

científicas. Los científicos encontraron formas de usar las primeras GPUs programables al convertir sus cálculos como sombreadores de vértices y fragmentos. Las GPUs evolucionaron para satisfacer las necesidades de los usuarios científicos al agregar hardware para una programación más simple, aritmética de punto flotante de doble precisión y resistencia (Dally et al., 2021).

2.6.4 Retrieval-Augmented Generation o Fine-Tuning

Para adaptar un LLM a un dominio de conocimiento determinado, existen dos enfoques principales: el Ajuste Fino (Fine-Tuning) y la Generación Aumentada por Recuperación (Retrieval-Augmented Generation). Aunque ambos buscan mejorar el rendimiento del modelo, operan de maneras distintas.

El Fine-Tuning es un proceso que, partiendo de un LLM preentrenado, continúa su entrenamiento con un conjunto de datos más pequeño y específico (Radford et al., 2018). Este proceso, popularizado por investigadores de OpenAI y otros laboratorios, ajusta los pesos internos (parámetros) del modelo para especializarlo en el estilo, tono y contenido de los nuevos datos. El resultado es un modelo que "conoce" la información de forma inherente. Sin embargo, este enfoque presenta desventajas significativas: es computacionalmente costoso, requiere grandes cantidades de datos de alta calidad en formato de pregunta-respuesta, y si la información cambia (por ejemplo, una nueva normativa académica), el modelo debe ser re-entrenado por completo (Databricks, 2023).

Por otro lado, RAG no modifica los pesos del LLM. En su lugar, conecta el modelo a una base de conocimiento externa (Lewis et al., 2020). Cuando llega una consulta, RAG primero recupera información relevante de esta base de datos y luego la proporciona al LLM como contexto para generar la respuesta. Esta aproximación, desarrollada inicialmente por investigadores de Facebook AI Research (FAIR), ofrece ventajas clave para este caso de uso (Lewis et al., 2020):

1. Actualización sencilla: Para actualizar el conocimiento, basta con añadir, modificar o eliminar documentos de la base de datos, sin necesidad de re-entrenar el modelo.
2. Transparencia y verificabilidad: Las respuestas están basadas directamente en los documentos recuperados, lo que permite citar las fuentes y reduce drásticamente las alucinaciones (Lewis et al., 2020).
3. Eficiencia de costos: Es mucho menos costoso que el Fine-Tuning, ya que no requiere un entrenamiento intensivo con GPUs (Pinecone, 2023).

En resumen, mientras que el fine-tuning enseña al modelo "cómo hablar" sobre un tema, RAG le da al modelo "algo sobre qué leer" antes de hablar. Para un sistema que debe garantizar la precisión y mantenerse actualizado con información factual, RAG es la arquitectura superior (Pinecone, 2023).

2.7 ¿Qué son los Embeddings?

La fase de "recuperación" en la arquitectura RAG tiene paso gracias a una técnica de PLN llamada Embeddings (incrustaciones o vectores de palabras). Un embedding es una representación numérica de un texto (ya sea una palabra, una oración o un documento completo) en forma de un vector de números de punto flotante en un espacio multidimensional (TensorFlow, 2023).

El objetivo de los modelos de embeddings es capturar el significado semántico del texto. Esto significa que dos fragmentos de texto con significados parecidos, aunque usen palabras pueden ser diferentes, tendrán vectores numéricos muy cercanos entre sí en ese espacio multidimensional (Mikolov et al., 2013).

En el contexto de RAG, el proceso funciona de la siguiente manera:

1. **Indexación:** Todos los documentos de la base de conocimiento (reglamentos, catálogos de materias, etc.) se dividen en fragmentos más pequeños (chunks). Cada chunk se pasa a través de un modelo de embeddings para generar un vector que captura su significado.
2. **Almacenamiento:** Estos vectores se almacenan en una base de datos especializada, conocida como base de datos vectorial.
3. **Búsqueda:** Cuando un usuario hace una pregunta, esa pregunta también se convierte en un vector utilizando el mismo modelo de embeddings. El sistema luego busca en la base de datos vectorial los vectores de los chunks que son más "cercaños" o "similares" al vector de la pregunta.

Esta búsqueda por similitud semántica, en lugar de por palabras clave, es lo que permite a RAG encontrar los fragmentos de información más relevantes para responder a la consulta del usuario, incluso si la pregunta no utiliza los mismos términos exactos que el documento original.

2.8 Bases de datos vectoriales

Una vez que los documentos de la base de conocimiento han sido convertidos en embeddings, es necesario un sistema para su almacenamiento y búsquedas de similitud de manera eficiente. Las bases de datos tradicionales, diseñadas para consultas estructuradas (SQL) o de texto simple, no son eficientes para esta tarea.

Una base de datos vectorial es un sistema de almacenamiento optimizado para guardar y consultar datos de alto alcance, como los embeddings. Su función principal es realizar búsquedas de vecinos más cercanos (Approximate Nearest Neighbor - ANN) a una velocidad extremadamente alta. En lugar de comparar el vector de una consulta con cada uno de los millones de vectores almacenados

(lo que sería computacionalmente inviable), utilizan algoritmos de indexación especializados, como Hierarchical Navigable Small World (HNSW). Hierarchical Navigable Small World es un algoritmo que organiza los vectores en una estructura de grafos jerárquica de múltiples capas. La búsqueda comienza en las capas superiores, que son más escasas y permiten navegación rápida para localizar la región aproximada donde se encuentran los vecinos más cercanos. Luego, el proceso desciende progresivamente a capas más densas hasta refinar la búsqueda en la capa inferior, que contiene todos los vectores. Esta arquitectura permite encontrar los vectores más similares de forma casi instantánea (Malkov y Yashunin, 2016).

Una base de datos vectorial es el componente que alberga el "cerebro" de conocimiento del sistema. Permite que, ante una pregunta de un estudiante, el sistema pueda:

1. Recibir el vector de la pregunta.
2. Consultar el índice de millones de vectores de documentos.
3. Devolver en milisegundos los K fragmentos de texto más relevantes.

Estos fragmentos recuperados son los que se inyectan en el contexto del LLM para que genere una respuesta precisa y fundamentada. Ejemplos de bases de datos vectoriales populares incluyen ChromaDB de código abierto, FAISS de Facebook AI, y servicios en la nube como Pinecone o Weaviate.

2.9 ¿Qué es Ollama?

La operatividad de los Large Language Models dentro de una arquitectura de software requiere un framework que gestione su ciclo de vida, desde la carga en memoria hasta la inferencia. En este contexto, surgen dos paradigmas de despliegue: el modelo como servicio (Model-as-a-Service, MaaS) a través de APIs de terceros y el despliegue local auto alojado (self-hosting). Para aplicaciones que manejan información sensible el enfoque de auto alojamiento es teóricamente superior.

Frameworks como Ollama representan un componente clave en la materialización de este paradigma. Su función es abstraer la complejidad asociada con la ejecución de modelos de código abierto, proporcionando un entorno de ejecución estandarizado y una interfaz de programación de aplicaciones (API) local. La adopción de este enfoque ofrece ventajas fundamentales:

1. **Soberanía de datos:** al procesar las consultas íntegramente dentro de una infraestructura controlada, se garantiza que la información sensible nunca abandone el perímetro de seguridad de la institución. Esto es fundamental para el cumplimiento de normativas de protección de datos y para mantener la confidencialidad de la información.
2. **Reducción de latencia:** la comunicación entre los componentes del sistema se realiza a través de la red local, eliminando la latencia inherente a las llamadas de API a través de internet. Esto

se traduce en tiempos de respuesta más rápidos y una mejor experiencia de usuario.

3. **Independencia y continuidad operativa:** el sistema se desvincula de la disponibilidad, políticas de uso y posibles cambios en los modelos o costos de proveedores externos. Esto asegura la continuidad del servicio y un control total sobre las versiones del modelo y su configuración.
4. **Optimización de costos a escala:** se transita de un modelo de costo operativo variable, basado en el consumo por token o por llamada, a un modelo de inversión en infraestructura (capital fijo). Para aplicaciones con un alto volumen de consultas, este enfoque puede resultar significativamente más económico a largo plazo.

Por lo tanto, la selección de un framework para el despliegue local no es meramente una decisión técnica, sino una elección arquitectónica estratégica que prioriza la seguridad, el rendimiento y la autonomía sobre la conveniencia de los servicios gestionados por terceros.

2.10 Métricas de evaluación para sistemas Retrieval-Augmented Generation

La evaluación de un sistema de Retrieval-Augmented Generation (RAG) es una tarea compleja que va más allá de medir la simple corrección de una respuesta. Si el sistema consta de dos componentes principales, el recuperador (retriever) y el generador (generator), una evaluación robusta debe analizar tanto el rendimiento de las partes como la calidad del resultado final (Es et al., 2023).

El objetivo es cuantificar la capacidad del sistema para proporcionar respuestas que además de correctas, sean también fieles al contexto y relevantes para la pregunta del usuario.

(Es et al., 2023) han definido un conjunto de métricas especializadas, a menudo agrupadas en frameworks como RAGAS (Rag Assessment). Estas métricas clave incluyen:

1. Evaluación del módulo de recuperación:

- **Precisión del contexto (Context precision):** mide la relación señal-ruido del contexto recuperado. Evalúa si los fragmentos de texto obtenidos de la base de conocimiento son verdaderamente relevantes para la pregunta. Una baja precisión indica que el recuperador está introduciendo "ruido" que podría confundir al generador.
- **Recuperación del contexto (Context recall):** evalúa si el recuperador ha sido capaz de encontrar la información necesaria contenida en la base de datos para responder a la pregunta de manera exhaustiva.

2. Evaluación del módulo de generación:

- **Fidelidad (Faithfulness):** esta métrica es crucial para medir la mitigación de alucinaciones. Se evalúa en qué medida la respuesta generada se basa estrictamente en el contexto proporcionado. Una respuesta con alta fidelidad no contiene información que contradiga o no esté presente en los fragmentos recuperados.

- **Relevancia de la respuesta (Answer relevancy):** mide cuán pertinente es la respuesta generada con respecto a la pregunta original del usuario. Una respuesta puede ser factualmente correcta y fiel al contexto, pero no abordar directamente la duda del usuario, lo que resultaría en una baja puntuación de relevancia.

Además de estas métricas cuantitativas, la evaluación cualitativa a través de encuestas de satisfacción del usuario es fundamental para medir el éxito global del chatbot en su contexto de aplicación real, ya que captura aspectos de la experiencia de usuario que las métricas automáticas no pueden medir.

2.11 Consideraciones éticas y limitaciones

La implementación de un sistema de inteligencia artificial en un entorno educativo, como un chatbot para consultas estudiantiles, conlleva responsabilidades éticas significativas y el reconocimiento de sus limitaciones inherentes, un principio ampliamente respaldado por marcos globales como el libro *ChatGPT and Artificial Intelligence in higher education Quick start guide* de la (UNESCO, 2023). Un análisis proactivo de estos factores es indispensable para un despliegue responsable.

1. **Sesgos en los datos y algoritmos:** la principal limitación del sistema es que su conocimiento se deriva exclusivamente de la base documental con la que es alimentado. Si estos documentos contienen información desactualizada, sesgos institucionales históricos o errores, el chatbot los perpetuará y presentará como hechos. Adicionalmente, el LLM subyacente, entrenado con datos masivos de internet, puede albergar sesgos sociales (de género, culturales, etc.) que podrían manifestarse sutilmente en el tono o la estructura de las respuestas, a pesar de las restricciones impuestas por RAG (Bender et al., 2021).
2. **Transparencia y explicabilidad:** es éticamente necesario que los usuarios sean conscientes en todo momento de que están interactuando con una IA y no con un ser humano. El sistema debe ser transparente sobre sus capacidades y limitaciones. La arquitectura RAG facilita parcialmente la explicabilidad al permitir la cita de las fuentes documentales, otorgando al usuario una vía para verificar la información.
3. **Privacidad de los datos del usuario:** aunque se opte por una arquitectura de despliegue local para proteger la soberanía de los datos, las consultas de los estudiantes pueden contener información personal o sensible. Se deben establecer políticas claras sobre el almacenamiento, anonimización y retención de los registros de conversaciones para proteger la privacidad del estudiantado y cumplir con la legislación de protección de datos personales.
4. **Margen de error y exceso de confianza:** existe el riesgo de que los usuarios desarrollen una confianza excesiva en las respuestas del chatbot, tratándolo como una fuente de verdad infalible. El sistema debe diseñarse para incluir descargos de responsabilidad claros, indicando que es una herramienta de asistencia y que la información crítica debe ser confirmada con las autoridades académicas humanas correspondientes. Se debe proveer un canal de comunicación directo con

personal administrativo para casos complejos o no contemplados en la base de conocimiento.

Reconocer estas limitaciones no disminuye el valor del proyecto, sino que enmarca su utilidad como un poderoso asistente de primer nivel, diseñado para complementar, y no para reemplazar, el juicio y la asistencia humana en el entorno universitario.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

3.1 Metodología

El desarrollo del prototipo “UCA Chat” fue realizado mediante una metodología estructurada en tres fases secuenciales, diseñadas para garantizar que el producto final respondiera a las necesidades reales de los usuarios y cumpliera con los objetivos técnicos del proyecto.

La metodología aplicada permitió organizar el proceso de investigación, diseño, desarrollo, implementación y validación del sistema, asegurando coherencia entre los requerimientos identificados y la solución tecnológica construida.

3.1.1 Fase I: Investigación y recopilación de datos

Esta fase se centró en la comprensión del problema y en la recolección de los insumos necesarios para el desarrollo del sistema.

- **Análisis de interés y necesidades estudiantiles:** Se diseñó y aplicó una encuesta dirigida a la población estudiantil bajo el nombre “Análisis de interés estudiantil UCA Chat”, cuyo formato completo se encuentra detallado en el Anexo A. Este instrumento tuvo como objetivo identificar los hábitos de uso de tecnología, las dudas académicas más frecuentes y medir la expectativa y aceptación respecto a la implementación de un asistente virtual institucional.
- **Recopilación de información:** Se recolectaron y estructuraron documentos públicos y relevantes de la UCA, tales como el reglamento académico, guías de inscripción, mallas curriculares y normativas institucionales. Estos insumos fueron fundamentales para conformar la base de conocimiento inicial con la que se alimenta el sistema.

	document_id	chunk_index	content	tokens_count	embedding	created_at
602	1024555b-c159-4d50-b0c2-f8act1...	0	Palabras clave: calendario académico, cic	49	[0.001882391,-0.037541,	2026-01-07 17:10:46.426783-04
603	1024555b-c159-4d50-b0c2-f8act1...	1	Palabras clave: calendario académico, cic	74	[0.001882391,-0.032154,	2026-01-07 17:10:46.426783-04
604	1024555b-c159-4d50-b0c2-f8act1...	2	Palabras clave: calendario académico, cic	74	[0.0035287994,-0.03129	2026-01-07 17:10:46.426783-04
605	1024555b-c159-4d50-b0c2-f8act1...	3	Palabras clave: calendario académico, cic	89	[0.005708326,-0.0396	2026-01-07 17:10:46.426783-04
607	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	0	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	126	[0.038988466,0.016011	2026-01-07 17:13:38.906306-04
608	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	1	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	138	[0.037091613,0.000106	2026-01-07 17:13:38.906306-04
609	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	2	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	66	[0.03564865,0.0082997	2026-01-07 17:13:38.906306-04
620	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	3	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	133	[0.036647633,0.003531	2026-01-07 17:13:38.906306-04
621	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	4	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	60	[0.038494395,-0.01289	2026-01-07 17:13:38.906306-04
622	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	5	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	70	[0.0265607,-0.024459	2026-01-07 17:13:38.906306-04
623	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	6	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	69	[0.028516644,-0.00449	2026-01-07 17:13:38.906306-04
624	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	7	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	68	[0.037762633,0.009172	2026-01-07 17:13:38.906306-04
625	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	8	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	66	[0.030776331,0.042331	2026-01-07 17:13:38.906306-04
626	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	9	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	69	[0.027983076,-0.00095	2026-01-07 17:13:38.906306-04
627	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	10	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	67	[0.03660004,0.002859	2026-01-07 17:13:38.906306-04
628	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	11	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	68	[0.020999463,0.00421	2026-01-07 17:13:38.906306-04
629	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	12	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	67	[0.02677633,0.001631	2026-01-07 17:13:38.906306-04
630	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	13	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	65	[0.034761994,0.00568	2026-01-07 17:13:38.906306-04
631	1a8ba4f2-4aac-4cda-a79e-5f22b9...	14	Palabras clave: ciencias sociales, antrop	68	[0.026644963,0.015021	2026-01-07 17:13:38.906306-04
632	70c88357-7017-49e1-82ab-85eeba...	0	Palabras clave: filosofía, lógica, metafísic	183	[0.0706591,-0.0165159	2026-01-07 17:17:27.619508-00
633	70c88357-7017-49e1-82ab-85eeba...	1	Palabras clave: filosofía, lógica, metafísic	195	[0.01727288,-0.090532	2026-01-07 17:17:27.619508-00
634	70c88357-7017-49e1-82ab-85eeba...	2	Palabras clave: filosofía, lógica, metafísic	183	[0.01829376,-0.06648	2026-01-07 17:17:27.619508-00
635	70c88357-7017-49e1-82ab-85eeba...	3	Palabras clave: filosofía, lógica, metafísic	160	[0.00636061,-0.010173	2026-01-07 17:17:27.619508-00
636	70c88357-7017-49e1-82ab-85eeba...	4	Palabras clave: filosofía, lógica, metafísic	143	[0.002833394,-0.03702	2026-01-07 17:17:27.619508-00

Figura 3.1 Solicitud de apoyo al director de carrera para la aplicación de la encuesta

ID	file	source	mime_type	lang	created_at	updated_at
0046949-927-4265-eae2-92a00040c	Política Preventiva contra el Consumo de	file:///Users/temoraldeu/Workspaces/P	text/markdown	es	2026-01-07 18:12:57.68433+00	2026-01-07
0326914-914-4e4a-b876c736423f	Plan de Estudios - Ingeniería Industrial (IC	https://uca.edu.ar/camara/ingenieria-indi	text/markdown	es	2026-01-07 18:01:50.556532+00	2026-01-07
03948ed-363c-45d9-a771-3bac798a6d0	Admisión, CUM y Regroación (Carreras	https://uca.edu.ar/wp-content/uploads/2	text/markdown	es	2026-01-07 18:23:41.027394+00	2026-01-07
0873bad-2659-43d9-9071-3cac799460	Plan de Estudios - Ingeniería Mecánica (I	https://uca.edu.ar/camara/ingenieria-mec	text/markdown	es	2026-01-07 18:05:37.643384+00	2026-01-07
0a745c1-914c-480c-9269-eecc6225472f	Plan de Estudios - Licenciatura en Econo	https://uca.edu.ar/camara/licenciatura-er	text/markdown	es	2026-01-07 17:46:01.0656+00	2026-01-07
0a79232-6327-4559-85d1-e6b7b620ed	Plan de Estudios - Licenciatura en Psico	https://uca.edu.ar/camara/licenciatura-er	text/markdown	es	2026-01-07 17:26:33.032674+00	2026-01-07
0564dec-4218-45ea-d968-2c12100e4b3	Plan de Estudios - Ingeniería de Alimento	https://uca.edu.ar/camara/ingenieria-de-i	text/markdown	es	2026-01-07 17:53:44.770107+00	2026-01-07
0baf528-d6f1-4d60-913a-f0d605226c4	Reglamento Biblioteca - El Docente	file:///Users/temoraldeu/Workspaces/P	text/markdown	es	2026-01-07 18:33:25.797394+00	2026-01-07
0b46c0d-ef13-43d5-4e49-b08779c030c	Reglamento de la Carrera Académica - Es	https://uca.edu.ar/wp-content/uploads/2	text/markdown	es	2026-01-07 18:20:58.510792+00	2026-01-07
1faf6ff-4656-41f8-a081-9c1f029c3c3	Reglamento de Faltas y Sanciones Estudi	file:///Users/temoraldeu/Workspaces/P	text/markdown	es	2026-01-07 18:32:00.463972+00	2026-01-07
1a1ba42-4aac-4dc8-a79e-92269235668	Plan de Estudios - Licenciatura en Ciencia	https://uca.edu.ar/camara/licenciatura-er	text/markdown	es	2026-01-07 17:11:34.823506+00	2026-01-07
1b0f167-4995-400f-85ea-e68576d2828	Reglamento del Consejo Estudiantil UCA	https://uca.edu.ar/wp-content/uploads/2	text/markdown	es	2026-01-07 18:21:44.804789+00	2026-01-07
16a76e1-3882-455a-a339-764f8f67b4d2	Disposiciones de Ausencia y Corrección e	https://uca.edu.ar/wp-content/uploads/2	text/markdown	es	2026-01-07 18:16:15.630806+00	2026-01-07
1aaf12a-2282-41d8-682d-d04a5d881c1	Reglamento de Faltas y Sanciones Estudi	file:///Users/temoraldeu/Workspaces/P	text/markdown	es	2026-01-07 18:31:24.463356+00	2026-01-07
2383970-6e45-4b19-ab05-1279f70c9e0	Disposiciones de Servicio Social y Tutoría	https://uca.edu.ar/wp-content/uploads/2	text/markdown	es	2026-01-07 18:17:10.80095+00	2026-01-07
274c5c9-52c9-45c7-aed9-8dc7b6d6d24	Plan de Estudios - Licenciatura en Finanz	https://uca.edu.ar/camara/licenciatura-er	text/markdown	es	2026-01-07 17:48:02.148448+00	2026-01-07
279d356-317a-47fa-aac8-bbbedec264c2	Ingreso por Equivalencias	https://uca.edu.ar/wp-content/uploads/2	text/markdown	es	2026-01-07 18:37:03.362801+00	2026-01-07
34c3c98-9910-4d62-a599-88a0a66607c	Plan de Estudios - Licenciatura en Diseño	https://uca.edu.ar/camara/licenciatura-er	text/markdown	es	2026-01-07 17:35:21.846644+00	2026-01-07
359846c-103c-4d4f-931f-16d99d00ca39	Plan de Estudios - Técnico en Producción	https://uca.edu.ar/camara/tecnico-en-pro	text/markdown	es	2026-01-07 17:31:45.30034+00	2026-01-07
370a99a7-c334-4db4-98ba-d498c03b842	Reglamento Biblioteca - Dependiente del	file:///Users/temoraldeu/Workspaces/P	text/markdown	es	2026-01-07 18:33:05.650405+00	2026-01-07
37ef10c-1689-4ac0-aef0-32388a0c0d7f	Reglamento Biblioteca - El Estudiante	file:///Users/temoraldeu/Workspaces/P	text/markdown	es	2026-01-07 18:33:57.070104+00	2026-01-07
3836c01-4770-4d20-9c96-783ba396c1d	Inscripción de Materias	https://uca.edu.ar/wp-content/uploads/2	text/markdown	es	2026-01-07 18:37:37.332383+00	2026-01-07
3d90a339-c25a-43ab-9142-7b9ff6f5d87	Reglamento del Programa de Becas P.Jos	https://uca.edu.ar/wp-content/uploads/2	text/markdown	es	2026-01-07 18:20:15.076677+00	2026-01-07
3d40c309-f21a-49af-8ac1-63ac3954180	Reglamento de Servicio Social Estudiantil	https://uca.edu.ar/uploads/wp/ReleEstudiar	text/markdown	es	2026-01-07 18:29:24.868352+00	2026-01-07

Figura 3.2 Aplicación de la encuesta a estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura

3.1.2 Fase II: Diseño y desarrollo del prototipo

En esta fase se construirán los componentes técnicos de la solución. Se procesaron los documentos institucionales para crear la base de conocimiento vectorial, tal como se detalla en la Figura 3.3 y Figura 3.4. Posteriormente, se desarrolló la interfaz web y el sistema de autenticación mostrados en la Figura 3.5 y Figura 3.6.

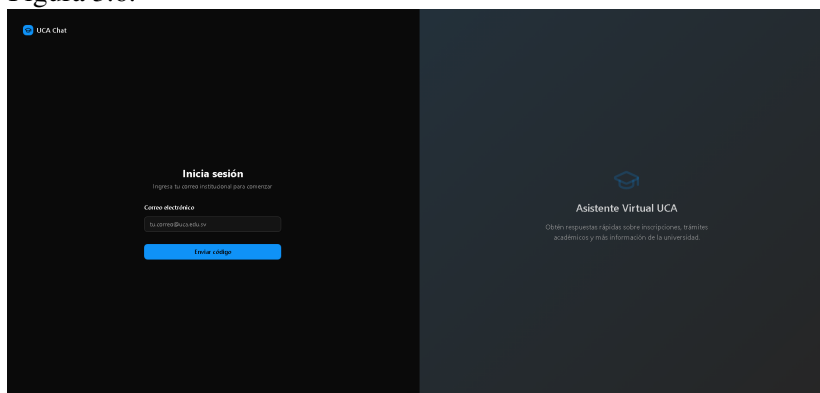


Figura 3.3 Visualización de los registros de embeddings y fragmentación de texto (chunks) en la base de datos vectorial

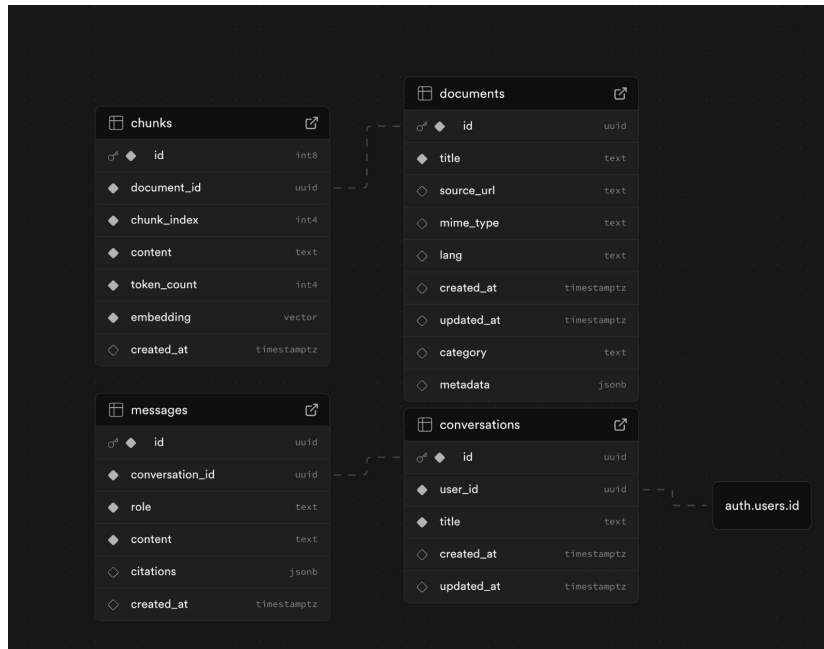


Figura 3.4 Repositorio de documentos institucionales procesados e indexados en la base de conocimiento del sistema

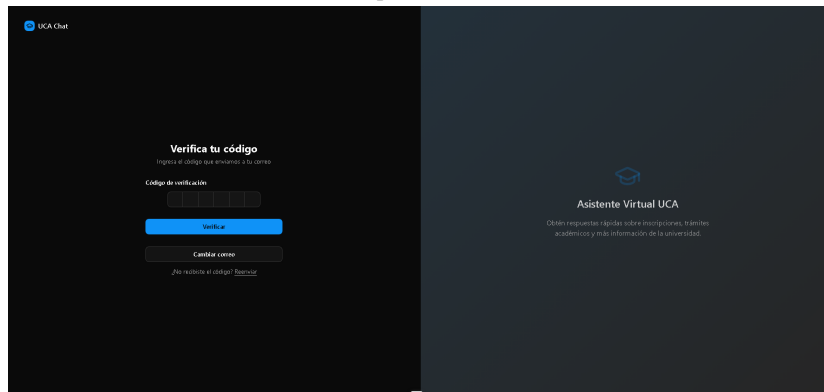


Figura 3.5 Interfaz de autenticación y control de acceso seguro a la plataforma UCA Chat

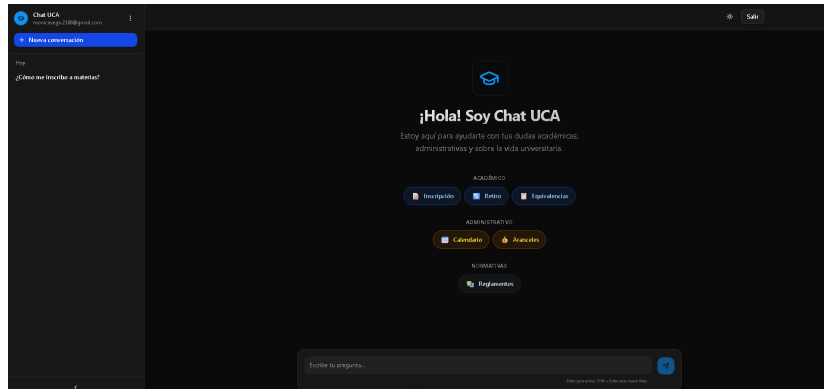


Figura 3.6 Interfaz de usuario principal desplegada y lista para iniciar consultas

3.1.3 Fase III: Pruebas y evaluación

La fase final estuvo orientada a la validación técnica y funcional del prototipo. Se realizaron pruebas de estrés y manejo de errores, como la validación de límites de caracteres mostrada en la Figura 3.7, así como pruebas funcionales de recuperación de información para asegurar respuestas correctas, como se observa en la Figura 3.8.

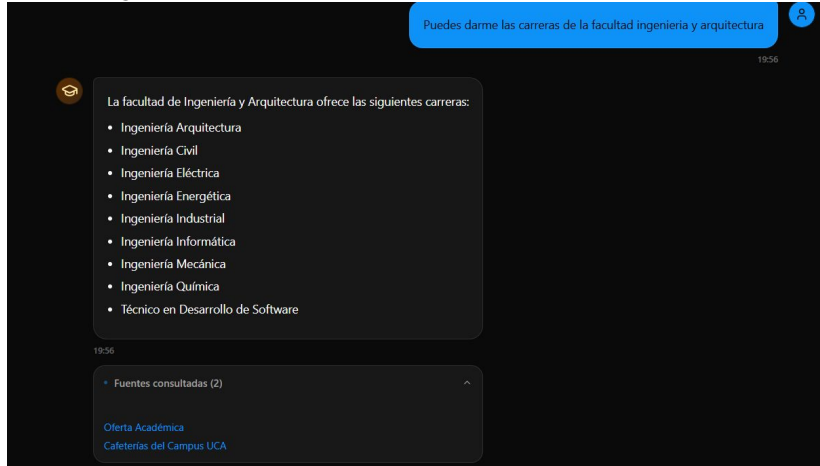


Figura 3.7 Pruebas de validación de límites de entrada y manejo de errores del sistema

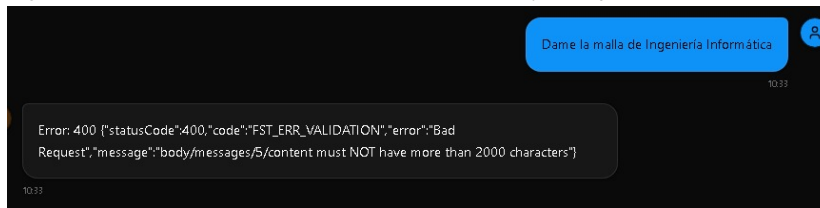


Figura 3.8 Prueba funcional de generación de respuestas correctas sobre procesos académicos

CAPÍTULO 4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La presentación, el análisis e interpretaciones de los resultados es crucial para conocer la importancia de la implementación del prototipo para UCA Chat y por eso se realizó una encuesta a los estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de la Facultad de grado de Ingeniería y Arquitectura para conocer la opinión de los estudiantes y ver el nivel de aceptación que tendrá UCA Chat, obteniendo los siguientes resultados.

4.1 Año de la carrera y la facultad de grado

Las primeras dos preguntas buscan identificar el año y la facultad que el estudiante se encuentra, dando como resultado lo siguiente:

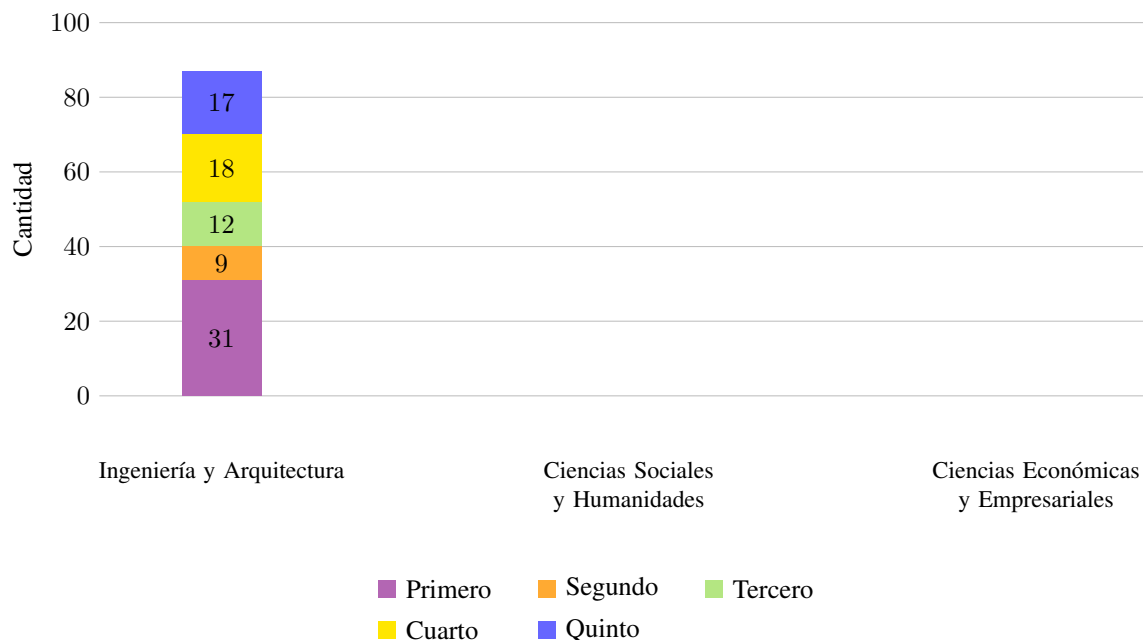


Figura 4.1 Año de carrera y Facultad

Como se puede observar en la Figura 4.1, la investigación contó con la participación de una muestra de 87 estudiantes, todos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (100.0%). La distribución por año académico revela que la mayor parte de la población encuestada se concentra en el primer año con 31 estudiantes (35.63%), seguida por el cuarto año con 18 (20.69%) y el quinto año con 17 (19.54%). Los estudiantes de tercero y segundo año representaron el 13.79% (12 alumnos) y el 10.34% (9 alumnos) respectivamente. Esta composición demográfica es ideal para el estudio, ya que UCA Chat está diseñado para apoyar prioritariamente a estudiantes de nuevo ingreso, quienes enfrentan mayores niveles de incertidumbre en su transición universitaria, validando así que la base de datos recopilada refleja las necesidades de los usuarios que mayor beneficio obtendrán con la

herramienta.

4.2 Uso de chatbot o inteligencia artificial y con qué frecuencia la utilizan

En esta parte se encuestó a varios estudiantes para conocer si han utilizado una inteligencia artificial o chatbot y también qué tanto la utilizan. Los resultados fueron los siguientes:

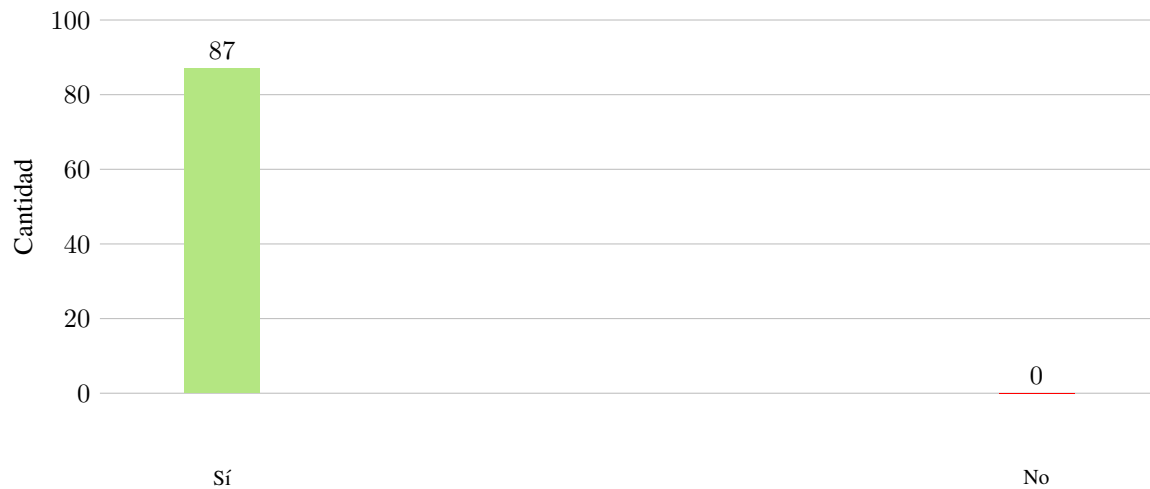


Figura 4.2 Uso de la IA

Los resultados presentados en la Figura 4.2 muestran que todos los encuestados han utilizado IA y que su uso es frecuente, principalmente para actividades académicas como obtener información, realizar investigaciones y apoyar tareas. Esto evidencia una alta madurez tecnológica en la población estudiantil. Aunque la confianza en la IA es moderada lo cual es razonable, ya que siempre es necesario verificar la información, no existe un rechazo hacia su uso. En conjunto, estos patrones confirman el potencial de UCA Chat como asistente institucional, ya que los estudiantes están dispuestos a utilizar herramientas automatizadas siempre que ofrezcan información clara, precisa y verificable.

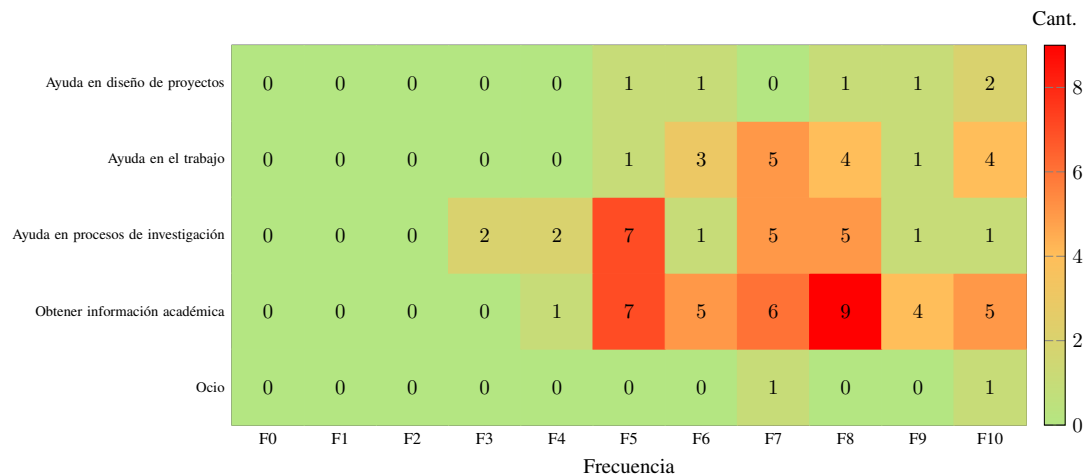


Figura 4.3 Mapa de calor Frecuencia x Uso

De acuerdo con el mapa de calor mostrado en la Figura 4.3, se observa una tendencia clara hacia el uso utilitario de la inteligencia artificial. Las mayores concentraciones de frecuencia (puntos F8 y F10) se encuentran en la obtención de información académica y ayuda en procesos de investigación, donde más de una decena de estudiantes reportan un uso casi diario. Por el contrario, el uso para "Ocio" presenta una dispersión mucho menor y frecuencias más bajas, lo que indica que el estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura percibe a la IA fundamentalmente como un aliado para optimizar su rendimiento académico y profesional, más que como una herramienta de entretenimiento.

4.3 Confianza en la respuesta de la Inteligencia Artificial

En esta se les preguntó a los estudiantes en qué tanto confían en la respuesta que les otorga la inteligencia artificial y también en que ámbito la utilizan, estos fueron los resultados:

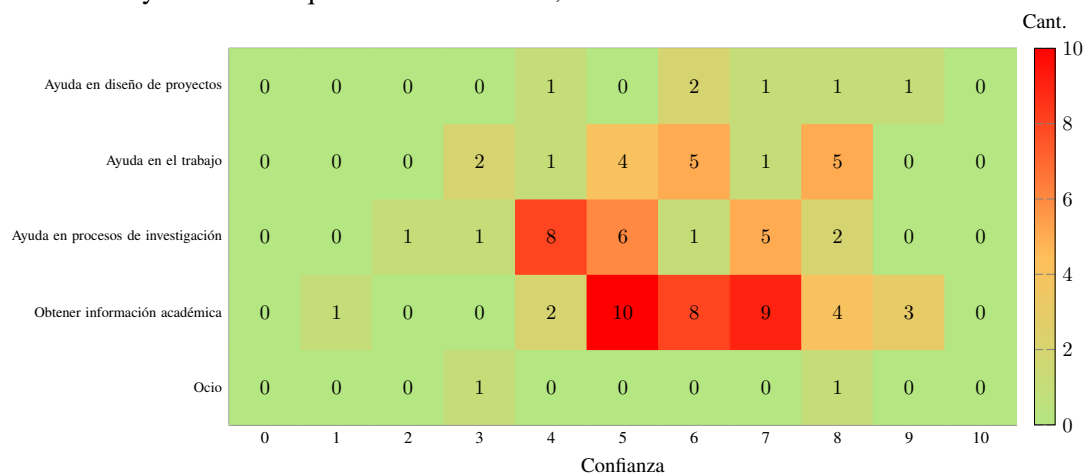


Figura 4.4 Mapa de calor Confianza x Uso

Según se observa en la relación de datos de la Figura 4.4, la confianza de los estudiantes en las

respuestas de la IA se sitúa predominantemente en niveles medios-altos (escalas 5 a 7), lo cual refleja un escepticismo saludable y un uso responsable. Se destaca que, para el caso de la obtención de información académica, un grupo significativo de 30 estudiantes sitúa su nivel de confianza entre 5 y 7. Esto implica que la mayoría de los usuarios no acepta la información de forma ciega, sino que tiende a verificarla por otros medios. Para UCA Chat, este hallazgo es crucial: para elevar los niveles de confianza de los estudiantes (actualmente bajos en las escalas 8-10 para fines académicos), es imperativo que el sistema referencie explícitamente las fuentes institucionales de donde extrae la información.

4.4 Trámites que les ha dificultado más a los estudiantes de la universidad

Una de las preguntas que se realizó fue con respecto cuales son los tramites que para los estudiantes se les dificulta elaborar. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

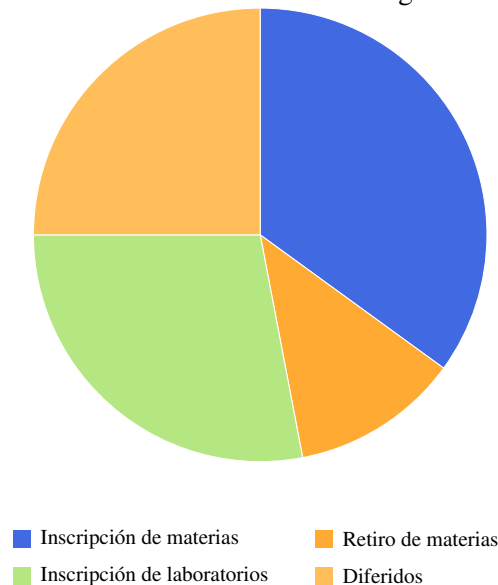


Figura 4.5 Trámites con mayor dificultad

A partir de la distribución mostrada en la Figura 4.5, se identifica que los procesos críticos de mayor complejidad para el estudiantado están directamente relacionados con la gestión académica inicial. El 35.0% de los encuestados señaló la inscripción de materias como el trámite más dificultoso, seguido de la inscripción de laboratorios con un 28.0%. En conjunto, el 63.0% de las dificultades se concentran en el inicio del ciclo académico. Por otro lado, procesos reactivos como el retiro de materias (12.0%) y la gestión de diferidos (25.0%) representan obstáculos menores en frecuencia, pero no en importancia. Estos datos orientan el desarrollo del chatbot para priorizar la asistencia en flujos de inscripción, permitiendo aliviar la carga de consultas sobre fechas, requisitos y procedimientos de matrícula.

4.5 Dónde suelen los estudiantes buscar la información de la universidad

La siguiente pregunta que se realizó fue en donde suelen los estudiantes buscar la información de la universidad y los resultados fueron los siguientes:

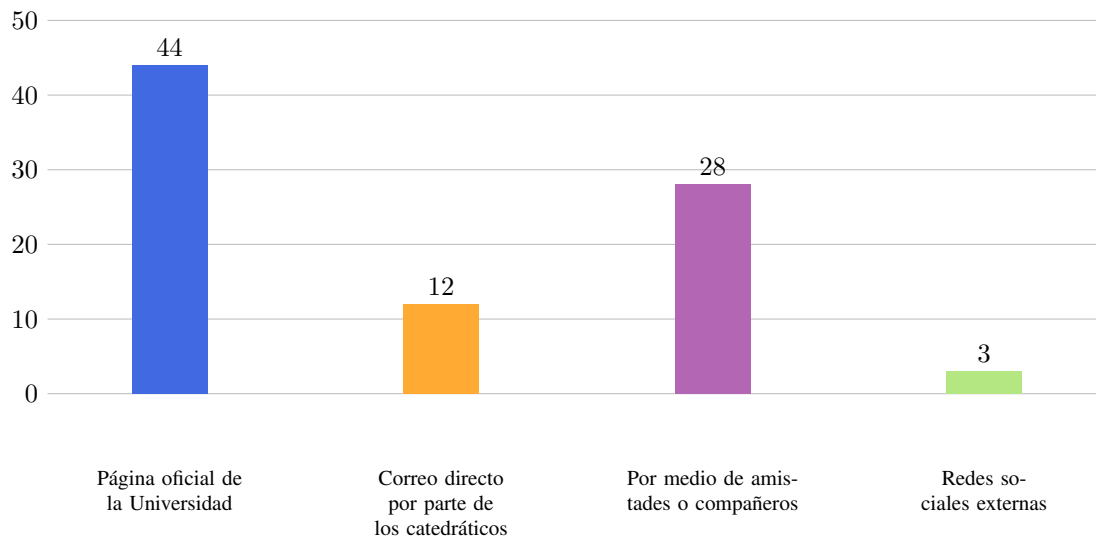


Figura 4.6 Donde suelen los estudiantes buscar la información de la universidad

Al analizar los datos de la Figura 4.6, se observa que aunque el canal principal sigue siendo la página oficial con 44 menciones (50.6%), existe una dependencia alarmante de canales informales; 28 estudiantes (32.2%) recurren a amistades o compañeros antes que a fuentes institucionales cuando tienen dudas. Solo el 13.8% (12 personas) utiliza el correo directo con catedráticos, lo cual sugiere que los canales oficiales actuales carecen de la inmediatez que el estudiante demanda. Esta brecha informativa de casi un tercio de la población dependiendo de "boca a boca" justifica la implementación de UCA Chat como un puente que formalice la inmediatez, redirigiendo el flujo de consultas de fuentes no oficiales hacia una herramienta validada por la universidad.

4.6 Situación en buscar la información de la universidad

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al consultar a los estudiantes sobre la facilidad o dificultad al buscar información de la universidad, utilizando una escala numérica.

Tabla 4.1 Situación en buscar la información de la universidad

Tipo	Categoría	Frecuencia
Escala Numérica (0-10)	0	0
	1	0
	2	7
	3	5
	4	6
	5	16
	6	20
	7	14
	8	10
	9	4
	10	5
Total		87

Con base en las frecuencias registradas en la Tabla 4.1, se evidencia que la búsqueda de información oficial no es un proceso exento de fricción. El 57.5% de los estudiantes (50 de 87) ubica la facilidad de búsqueda en un nivel medio (escalas 5, 6 y 7), lo que indica que si bien la información existe, su hallazgo requiere un esfuerzo considerable. Solo un reducido 10.3% (9 estudiantes) considera que el proceso es "muy fácil" (escalas 9-10). Este panorama resalta una oportunidad de mejora significativa: el chatbot no solo debe ser un repositorio de información, sino un facilitador que reduzca la curva de búsqueda que actualmente frustra a la mayoría del estudiantado.

4.7 Documentos que más se consultarían en UCA Chat

La siguiente pregunta es con relación a cuáles documentos los estudiantes consultarían en el chatbot UCA Chat, los resultados fueron los siguientes:



Figura 4.7 Documentos que más se consultarían en UCA Chat

Como se ilustra en la Figura 4.7, los resultados revelan que el interés principal de los estudiantes es acceder rápidamente a información académica y administrativa, especialmente aquella que influye directamente en la planificación de clases, la inscripción y carga académica, así como el cumplimiento de normas universitarias.

Los documentos más solicitados corresponden a consultas frecuentes, lo que respalda la necesidad de un chatbot que centralice información dispersa o difícil de encontrar actualmente.

4.8 Frecuencia estimada de uso de UCA Chat

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al consultar a los estudiantes sobre la frecuencia estimada de uso del chatbot universitario UCA Chat, utilizando una escala numérica.

Tabla 4.2 Frecuencia de uso del chatbot universitario

Tipo	Categoría	Frecuencia
Escala Numérica (0-10)	0	0
	1	2
	2	6
	3	5
	4	8
	5	13
	6	14
	7	10
	8	15
	9	9
	10	5
Total		87

Tal como se desprende de la Tabla 4.2, los resultados indican que UCA Chat tendría una alta aceptación y un uso frecuente por parte de los estudiantes. Esta predisposición positiva refuerza la viabilidad de la implementación de UCA Chat, ya que los estudiantes no solo están abiertos a utilizarlo, sino que lo perciben como una herramienta con potencial real para apoyar sus actividades académicas y administrativas, siempre que ofrezca información confiable y de fácil acceso.

4.9 Características de confianza para el chatbot universitario

Para garantizar la confianza en el uso de UCA Chat, se consultó a los estudiantes sobre las características que consideran indispensables. Los resultados se detallan a continuación:

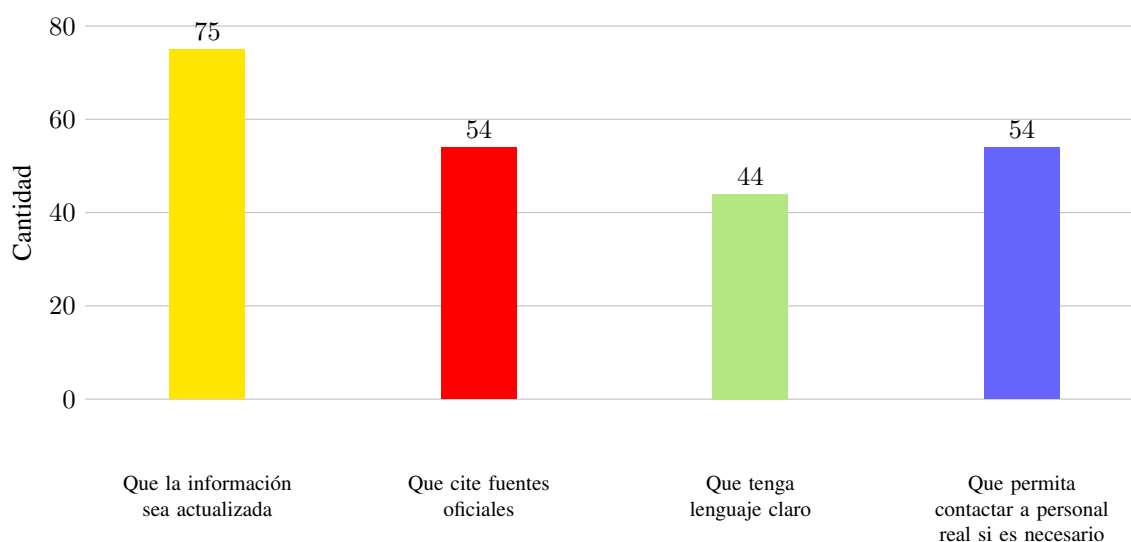


Figura 4.8 Características de confianza para el chatbot universitario

Los resultados evidenciados en la Figura 4.8 revelan los pilares sobre los cuales debe construirse

la credibilidad del sistema. La actualización de la información es la prioridad absoluta para 75 de los 87 encuestados (86.2%), lo que subraya la naturaleza dinámica de los datos universitarios. La transparencia a través de la citación de fuentes oficiales y la posibilidad de contactar a un humano fueron seleccionadas por 54 estudiantes cada una (62.1%), mientras que un lenguaje claro es esencial para el 50.6% de la muestra. Estos hallazgos dictan directamente los requisitos no funcionales del prototipo: no basta con responder, se debe indicar de dónde viene el dato y permitir el escalamiento a personal real cuando la IA alcanza su límite.

4.10 Información que los estudiantes prefieren que UCA Chat les proporcione

La siguiente pregunta fue que tanta información les gustaría a los estudiantes ver en el chatbot de la universidad, estos fueron los resultados:

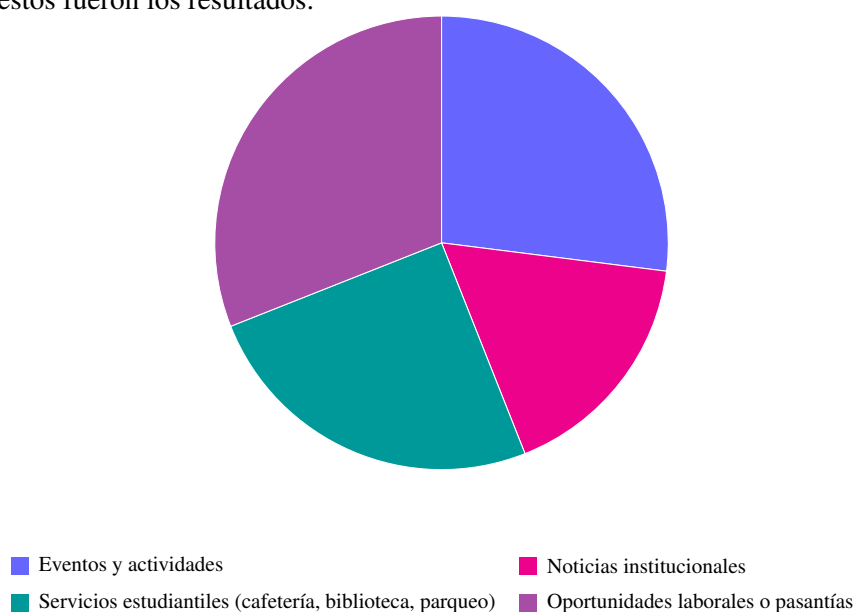


Figura 4.9 Información proporcionada en el chatbot además de la académica

Tal como se aprecia en la Figura 4.9, la demanda estudiantil trasciende lo puramente académico. Existe un fuerte interés por información sobre oportunidades laborales y pasantías (mencionada por aproximadamente el 31.0% de la muestra en sus preferencias de contenido), así como por servicios estudiantiles referentes a la infraestructura universitaria (cafetería, biblioteca, parqueo) con un 25.0%. En conjunto, esto demuestra que los estudiantes visualizan al chatbot como un asistente de vida universitaria integral. La integración de noticias institucionales (17.0%) y eventos (27.0%) permitiría convertir a UCA Chat en el portal central de interacción del campus, mejorando significativamente el sentido de pertenencia y participación de la comunidad.

4.11 Riesgos y preocupaciones que tendrá el estudiante al consultar el chatbot universitario

En esta pregunta que se realizó a los estudiantes fue que tanto riesgos o preocupaciones tendrán al momento de hacer uso del chatbot universitario, los resultados se muestran en la Figura 4.10.

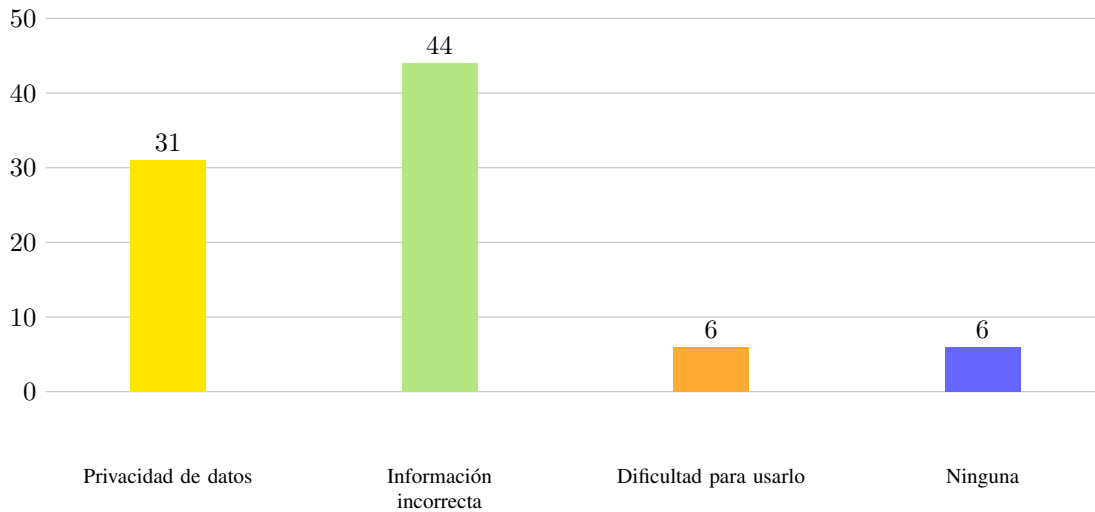


Figura 4.10 Riesgos percibidos

Al indagar sobre los temores de los usuarios, la Figura 4.10 revela que la preocupación principal es la veracidad de los datos. El 50.6% de los estudiantes (44 personas) identificó la "información incorrecta" como su mayor riesgo, lo cual es coherente con el fenómeno de las alucinaciones en modelos de lenguaje. La privacidad de datos ocupa el segundo lugar con un 35.6% (31 personas), lo que justifica la arquitectura RAG propuesta en este trabajo, la cual prioriza la búsqueda en documentos oficiales y puede ejecutarse en entornos controlados. Significativamente, solo el 6.9% teme que la herramienta sea difícil de usar, lo que refuerza la confianza en la interfaz conversacional como un medio intuitivo para el estudiantado.

4.12 Satisfacción con los medios actuales para obtener la información de la universidad

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al consultar a los estudiantes sobre su nivel de satisfacción con los medios actuales para obtener información de la universidad, utilizando una escala numérica.

Tabla 4.3 Satisfacción con los medios actuales para obtener la información de la universidad

Tipo	Categoría	Frecuencia
Escala Numérica (0-10)	0	2
	1	1
	2	6
	3	1
	4	9
	5	16
	6	17
	7	16
	8	12
	9	5
	10	2
Total		87

De acuerdo con la distribución de frecuencias en la Tabla 4.3, el nivel de satisfacción con los medios de información actuales de la universidad es marcadamente promedio. La mayor concentración de respuestas (56.3%) se encuentra en las escalas centrales de 5 a 7, con un pico de 17 estudiantes en el nivel 6. Es notable que solo un ínfimo 2.3% (2 alumnos) se declare completamente satisfecho (escala 10). Este escenario de "satisfacción tibia" revela que los canales tradicionales, aunque funcionales, no logran entusiasmar ni resolver plenamente las dudas del usuario moderno, lo que abre una ventana de oportunidad crítica para que UCA Chat se posicione como una alternativa superior en términos de experiencia de usuario y eficiencia informativa.

4.13 Dificultad de los estudiantes en la comunicación con el personal administrativo o los catedráticos

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al consultar a los estudiantes sobre la dificultad que han experimentado al comunicarse con el personal administrativo o catedráticos, utilizando una escala numérica.

Tabla 4.4 Dificultad de los estudiantes en la comunicación con el personal administrativo o los catedráticos

Tipo	Categoría	Frecuencia
Escala Numérica (0-10)	0	3
	1	5
	2	12
	3	8
	4	12
	5	11
	6	12
	7	10
	8	4
	9	5
	10	5
Total		87

Los resultados detallados en la Tabla 4.4 confirman un ruido persistente en los canales de comunicación tradicionales. Aunque la mayoría de las respuestas se agrupan en valores medios (un total de 35 estudiantes se ubicaron entre las escalas 4 y 6), existe un grupo crítico de 14 estudiantes (16.1%) que reportan dificultades frecuentes (escalas 8 a 10). Este "cuello de botella" comunicativo entre el estudiante y el personal administrativo o catedrático suele ocurrir en momentos de alta demanda (inscripciones o retiros), donde el tiempo de respuesta humano no puede competir con la inmediatez de un sistema automatizado. UCA Chat operaría como una primera línea de defensa, resolviendo dudas repetitivas y liberando los canales humanos para casos que realmente requieren personalización.

4.14 Preferencia del tipo de lenguaje para el chatbot

La siguiente pregunta fue sobre qué tipo de lenguaje prefieren los estudiantes que use el chatbot, los resultados se muestran en la Figura 4.11.

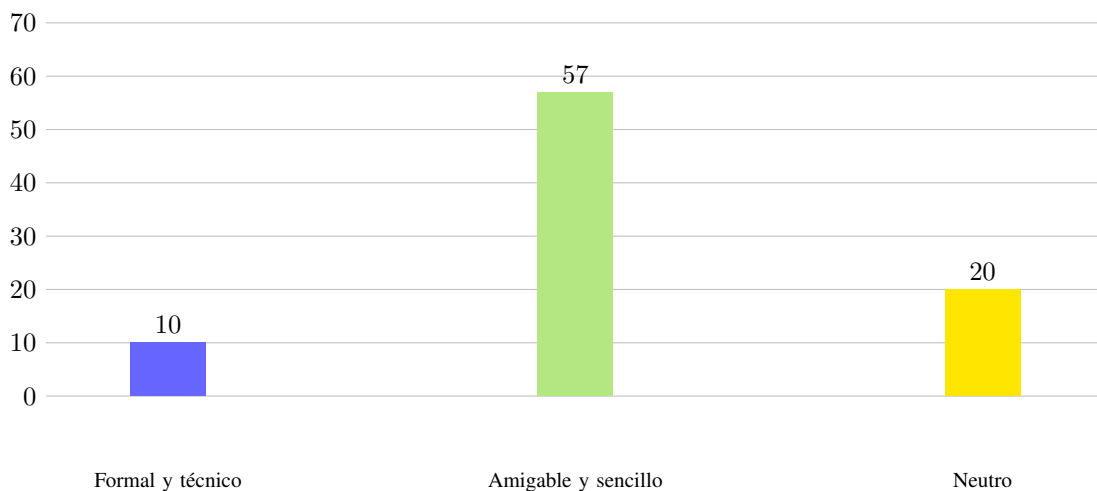


Figura 4.11 Preferencia en el lenguaje que use UCA Chat

Como se detalla en la Figura 4.11, existe un consenso mayoritario sobre el tono que debe proyectar el chatbot. El 65.5% de los encuestados (57 estudiantes) prefiere un lenguaje "amigable y sencillo", alejándose de la rigidez de los formalismos técnicos extremos (que solo obtuvo 10 menciones, el 11.5%). Esta preferencia es fundamental para el diseño de los "prompts" del sistema, ya que indica que el éxito de la herramienta radica en su capacidad para traducir la complejidad administrativa a una conversación cotidiana que reduzca la ansiedad del estudiante durante procesos complejos como la inscripción o el retiro de materias.

4.15 Preferencia de los estudiantes sobre la personalidad (nombre o avatar) que el chatbot maneje

La Figura 4.12 muestra que la humanización de la IA es un factor relevante para el usuario. Casi la mitad de los participantes (49.4%) desea que el chatbot posea una personalidad definida por un nombre o avatar, mientras que un 43.7% se muestra indiferente. Solo el 6.9% rechaza esta idea. Estos datos sugieren que dotar a UCA Chat de una identidad institucional gráfica y un nombre propio podría fomentar una conexión más estrecha con el usuario, transformando una simple herramienta de búsqueda en un "asistente" identificado con los valores de la universidad.

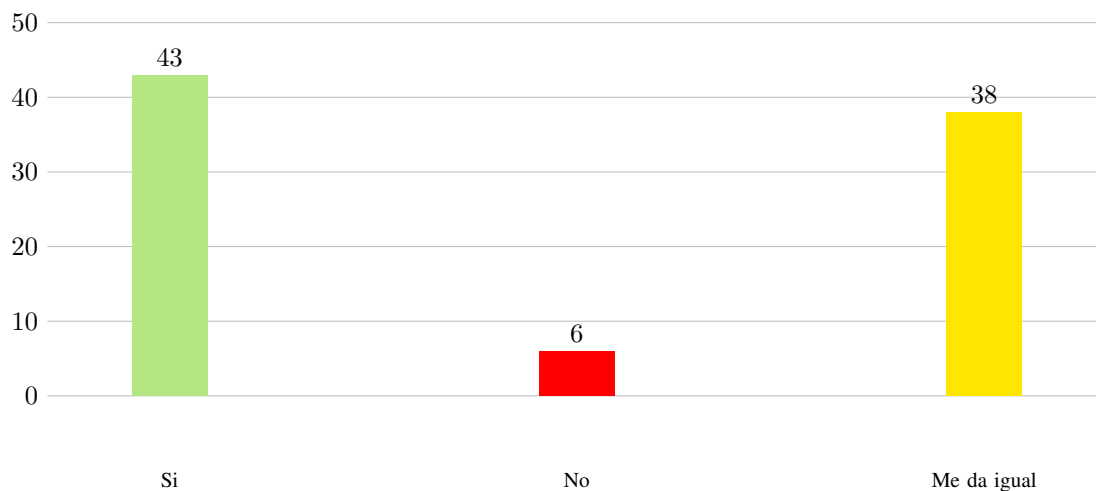


Figura 4.12 Preferencia en la personalidad de UCA Chat

4.16 Comodidad de los estudiantes al utilizar herramientas digitales o aplicaciones nuevas

La siguiente pregunta fue para conocer qué tan cómodos se sienten los estudiantes al utilizar nuevas tecnologías, cuyos resultados se presentan en la Figura 4.13.

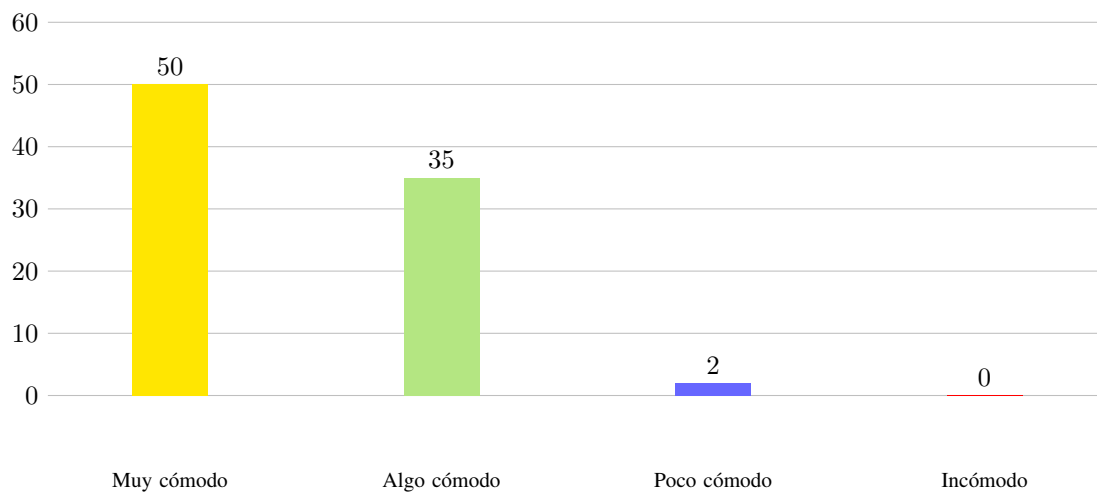


Figura 4.13 Adaptación a nuevas tecnologías

En cuanto a la adaptabilidad tecnológica, los resultados de la Figura 4.13 son alentadores para el despliegue del proyecto. El 57.5% de los estudiantes se siente "muy cómodo" y el 40.2% "algo cómodo" utilizando nuevas aplicaciones. En suma, el 97.7% de la población encuestada posee una disposición positiva y capacidad técnica para adoptar UCA Chat. Este alto grado de comodidad digital reduce drásticamente los costos de capacitación y soporte técnico post-lanzamiento, permitiendo que el enfoque institucional se centre en la calidad del contenido más que en la instrucción de uso de la plataforma.

4.17 Consideración sobre el uso de la Inteligencia Artificial en las universidades puede mejorar la experiencia estudiantil

La siguiente pregunta fue para conocer la opinión de los estudiantes sobre si el uso de la IA en las universidades puede mejorar su experiencia, cuyos resultados se observan en la Figura 4.14.

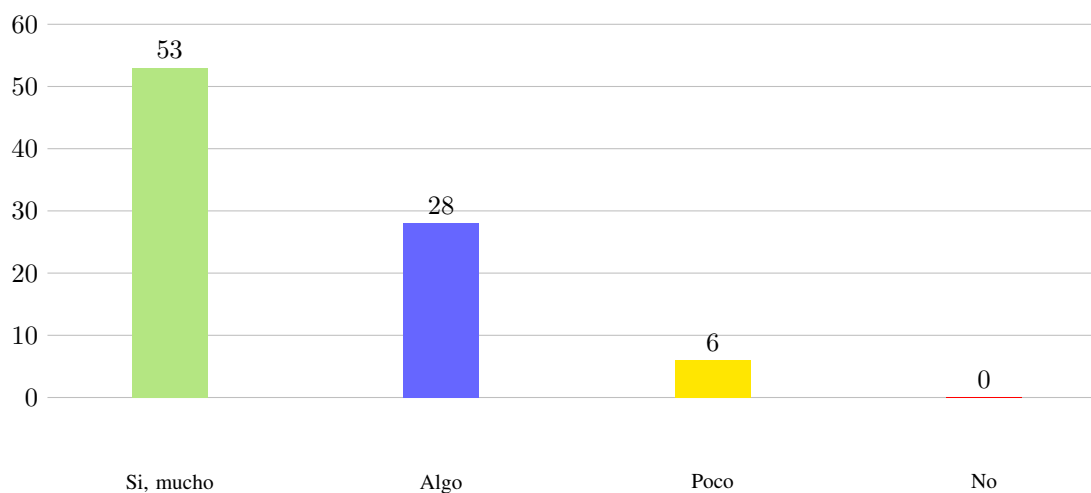


Figura 4.14 Percepción sobre si la IA puede mejorar la experiencia estudiantil

Finalmente, la Figura 4.14 consolida la percepción de valor de la propuesta. El 60.9% de los alumnos está convencido de que la IA mejorará mucho su experiencia estudiantil, y un 32.2% cree que lo hará en alguna medida. Un abrumador 93.1% ve con optimismo la integración tecnológica en la universidad. Este respaldo masivo no solo valida la hipótesis del trabajo de graduación, sino que establece un mandato de modernización: los estudiantes esperan que la UCA evolucione hacia una gestión de información más inteligente y proactiva, acorde a los tiempos actuales.

4.18 Percepción sobre la reducción de tiempo en trámites

En esta pregunta se consultó a los estudiantes si consideran que la implementación de UCA Chat podría reducir el tiempo que invierten en realizar trámites, utilizando una escala numérica.

Tabla 4.5 Frecuencia estimada de uso de UCA Chat

Tipo	Categoría	Frecuencia
Escala Numérica (0-10)	0	0
	1	0
	2	1
	3	3
	4	3
	5	12
	6	9
	7	12
	8	16
	9	14
	10	17
Total		87

Según los datos recopilados en la Tabla 4.5, la percepción de eficiencia que el chatbot aportaría es

abrumadoramente positiva. 47 de los 87 estudiantes (54.0%) calificaron con notas de 8, 9 y 10 la utilidad del chatbot para reducir tiempos de trámites, con un pico de 17 personas (19.5%) situándose en la escala máxima de utilidad. Esta expectativa de alto impacto sugiere que el éxito de UCA Chat no se medirá solo por la "corrección" de sus respuestas, sino por su capacidad de actuar como un atajo eficiente frente a la burocracia académica actual, resolviendo en segundos dudas que actualmente pueden tomar minutos o incluso horas de búsqueda o espera.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

1. Se logró identificar satisfactoriamente los procesos y trámites que generan mayor dificultad para los estudiantes, tales como inscripciones, horarios y procesos administrativos. Los resultados de las encuestas confirmaron que la dispersión de la información en múltiples plataformas es la principal barrera, validando la necesidad de una herramienta centralizada.
2. Se consolidó una base de conocimiento estructurada que integra documentos institucionales clave, incluyendo reglamentos académicos, mallas curriculares y guías de servicios universitarios. Esta base permite que el sistema cuente con información oficial y actualizada para responder a las consultas más frecuentes.
3. Tras analizar diversas alternativas, se determinó que el uso de un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) desplegado localmente mediante frameworks como Ollama ofrece el mejor equilibrio entre eficiencia técnica y seguridad de datos. Esta elección permite reducir la latencia y mantener la soberanía de la información institucional.
4. La implementación de la arquitectura Retrieval-Augmented Generation (RAG) demostró ser efectiva para mitigar alucinaciones y proporcionar respuestas precisas basadas estrictamente en la base de conocimiento. La integración técnica permitió que el prototipo no solo responda de forma clara, sino que también cite las fuentes documentales, aumentando la confianza del usuario en el sistema.
5. Se desarrolló una aplicación web y con diseño adaptativo (responsive), que garantiza a la comunidad estudiantil un acceso centralizado a la información institucional desde cualquier dispositivo. La implementación de esta interfaz web cumplió con la fase de diseño y desarrollo del prototipo, permitiendo que la interacción con el sistema de inteligencia artificial (RAG). Finalmente, el despliegue de esta plataforma web resuelve la problemática de dispersión de información identificada, reduce el tiempo de búsqueda del usuario y mejora la experiencia de acceso a los procesos académicos y administrativos.

5.2 Recomendaciones

- Es esencial mantener al día el chatbot universitario conocido como UCA Chat. Esto se debe a que en futuras versiones, el estudiante podría requerir la búsqueda de información reciente de la universidad o de un documento específico, lo cual podría no estar actualizado. Por lo tanto, será necesario mantener su actualización con cierta periodicidad.
- Es necesario designar un equipo o un responsable institucional encargado de la administración de la base de conocimiento de UCA Chat, con el fin de verificar la veracidad, coherencia y vigencia de la información divulgada. Esto permitirá la disminución del riesgo de desinformación y el incremento de la confianza de los estudiantes en las respuestas proporcionadas por

el chatbot de la universidad.

GLOSARIO

Alucinación:	Fenómeno en inteligencia artificial donde un modelo generativo produce información que parece plausible pero es incorrecta, ilógica o no está basada en los datos de entrada.
Big Data:	Concepto que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente.
Blockchain:	Tecnología de registro distribuido que permite almacenar información de manera segura, transparente e inmutable mediante una cadena de bloques enlazados criptográficamente.
Chatbot:	Programa informático diseñado para simular una conversación con usuarios humanos, especialmente a través de Internet, utilizando texto o voz.
Embeddings:	Representaciones vectoriales de palabras o frases en un espacio numérico continuo, donde la cercanía entre vectores indica similitud semántica.
Fine-Tuning:	Proceso de ajuste fino en el que un modelo preentrenado se somete a un entrenamiento adicional con un conjunto de datos específico para especializarlo en una tarea determinada.
Focus Group:	Técnica de investigación cualitativa que reúne a un pequeño grupo de personas para discutir y analizar un tema, producto o servicio bajo la guía de un moderador.
Framework:	Entorno de trabajo o marco conceptual que ofrece un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular.
LLM:	Modelo de inteligencia artificial generativa entrenado con vastas cantidades de datos textuales, capaz de entender, resumir, traducir y predecir nuevo contenido.
RAG:	Técnica que optimiza la salida de un LLM al permitirle consultar una base de conocimientos externa confiable antes de generar una respuesta.
REST:	Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional). Estilo de arquitectura de software que define un conjunto de restricciones para crear servicios web.
Token:	Unidad básica de texto (puede ser una palabra, una parte de una palabra o un carácter) que un modelo de lenguaje procesa individualmente.
Transformers:	Arquitectura de aprendizaje profundo que utiliza mecanismos de atención para procesar secuencias de datos, permitiendo modelar dependencias a largo plazo en el texto.

REFERENCIAS

- Balderas, A., García-Mena, R. F., Huerta, M., Mora, N., & Dodero, J. M. (2023). Chatbot for communicating with university students in emergency situations. *Heliyon*, (9), 9.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610-623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Cotino Hueso, L. (2017). Inteligencia artificial y derechos fundamentales: riesgos y oportunidades. *Revista General de Derecho Administrativo*, (46). https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=418061
- Dally, W. J., Keckler, S. W., & Kirk, D. B. (2021). Evolution of the Graphics Processing Unit (GPU). *IEEE Micro*, 41(6), 42-51. <https://doi.org/10.1109/MM.2021.3113475>
- Databricks. (2023). *What Is Retrieval Augmented Generation, or RAG?* <https://www.databricks.com/glossary/retrieval-augmented-generation-rag>
- Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2023). RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation. <https://arxiv.org/abs/2309.15217>
- Galitsky, B. (2019). *Developing enterprise chatbots: learning linguistic structures*. Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-04299-8>
- Geekoders. (2019). *Chatbot en ámbitos académicos*. https://geekoders.com/chatbot-en-ambitos-academicos/?utm_source=chatgpt.com
- Gil, F., Moraes, A., & Tift, W. (2025). *Chatbot para la educación: un asistente conversacional sobre inteligencia artificial* [Tesis de grado]. Universidad de la República, Uruguay.
- Howard, J., & Ruder, S. (2018). Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification. *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 328-339. <https://arxiv.org/abs/1801.06146>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Fung, P., et al. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1-38. <https://arxiv.org/abs/2202.03629>

Khan, R., & Das, A. (2018). *Build Better Chatbots: A Complete Guide to Getting Started with Chatbots*. Apress. <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3111-1>

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459-9474. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/3495724.3496517>

LlamaIndex Documentation. (2024). *Fine-Tuning vs. RAG*. <https://developers.llamaindex.ai/python/framework/optimizing/fine-tuning/fine-tuning/>

Malkov, Y. A., & Yashunin, D. A. (2016). Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1603.09320>

McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (2006). A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955. *AI Magazine*, 27(4), 12. <https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904>

Merchán Murillo, A. (2019). Blockchain y la inteligencia artificial: sinergias y desafíos. *Revista Colombiana de Tecnologías de la Información*, 21(2), 45-59.

Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1301.3781>

Pinecone. (2023). *Retrieval Augmented Generation (RAG)*. <https://www.pinecone.io/learn/retrieval-augmented-generation/>

Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T., & Sutskever, I. (2018). Improving Language Understanding by Generative Pre-Training. <https://www.mikecaptain.com/resources/pdf/GPT-1.pdf>

Rawte, V., Sheth, A., & Das, A. (2023). A Survey of Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. *arXiv preprint arXiv:2311.05232*. <https://arxiv.org/abs/2311.05232>

Reehal, S. (2016). Siri - The Intelligent Personal Assistant. *International Journal of Advanced Research in Computer Engineering and Technology*, 5(6), 2021-2024. https://irjiet.com/common_src/article_file/1578297081_dba2489503_4_irjiet.pdf

TensorFlow. (2023). *Word Embeddings*. https://www.tensorflow.org/text/guide/word_embeddings

UNESCO. (2023). *ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education: Quick Start Guide*. UNESCO. <https://hub.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/2024/03/ChatGPT-and-artificial-intelligence-in-higher-education-quick-start-guide.pdf>

Vásquez, A. C., Quispe, J. P., & Huayna, A. M. (2009). Procesamiento de lenguaje natural. *Revista de Investigación de Sistemas e Informática*, 6(2), 45-54. https://www.academia.edu/66213908/Procesamiento_de_lenguaje_natural

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA-a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Commun. ACM*, 9(1), 36-45. <https://doi.org/10.1145/365153.365168>

ANEXO A
ENCUESTA: ANÁLISIS DE INTERÉS ESTUDIANTEL UCA
CHAT

Somos estudiantes egresados de la carrera Ingeniería Informática de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y estamos realizando una investigación como parte de nuestro trabajo de graduación, por lo cual necesitamos de su colaboración completando el formulario que a continuación se le presenta.

*** Obligatoria**

* Este formulario registrará su nombre: _____

1. En qué año de la carrera te encuentras actualmente

- ☐ Primero
- ☐ Segundo
- ☐ Tercero
- ☐ Cuarto
- ☐ Quinto

2. Facultad en la que te encuentras actualmente *

- ☐ Ciencias Sociales y Humanidades
- ☐ Ciencias Económicas y Empresariales
- ☐ Ingeniería y Arquitectura

3. Has utilizado algún tipo de chatbot o IA *

- ☐ Si
- ☐ No

4. ¿Con qué frecuencia utilizas la inteligencia artificial? *

- | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Nunca la utilizo | | | | | La utilizo a diario | | | | | |

5. ¿Para qué sueles utilizar la inteligencia artificial? *

- ☐ Obtener información académica
- ☐ Ocio
- ☐ Ayuda en el trabajo
- ☐ Ayuda en procesos de investigación
- ☐ Ayuda en diseño de proyectos

6. ¿Cuánto confías en la respuesta de una inteligencia artificial? *

- | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Poco | | | | | Demasiado | | | | | |

7. ¿Qué trámites son los que se te han dificultado más? *

- ☐ Inscripción de materias
- ☐ Retiro de materias
- ☐ Inscripción de laboratorios
- ☐ Diferidos

8. ¿Dónde sueles buscar la información de la universidad cuando te generan incertidumbres?

*

- ☐ Página oficial de la Universidad
- ☐ Correo directo por parte de los catedráticos
- ☐ Por medio de amistades o compañeros
- ☐ Redes sociales externas

9. ¿Cómo es la situación de buscar la información oficial de la universidad? *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Muy difícil

Muy fácil

10. Si la universidad tuviera un chatbot, ¿cuáles serían los documentos que le consultaría? *

- ☐ Malla curricular
- ☐ Mapa del campus
- ☐ Reglamentos de la universidad
- ☐ Horario de materias
- ☐ Menú de la cafetería

11. ¿Qué tanto utilizarías el chatbot de la universidad? *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lo utilizaré de vez en cuando

Lo utilizaré todos los días

12. ¿Qué características te harían confiar más en el chatbot universitario? *

- ☐ Que la información sea actualizada
- ☐ Que cite fuentes oficiales
- ☐ Que tenga lenguaje claro
- ☐ Que permita contactar a personal real si es necesario

13. ¿Qué información te gustaría que el chatbot proporcionara además de la académica? *

- ☐ Eventos y actividades
- ☐ Noticias institucionales
- ☐ Servicios estudiantiles (cafetería, biblioteca, parqueo)
- ☐ Oportunidades laborales o pasantías

14. ¿Qué riesgos o preocupaciones tendrías al usar un chatbot universitario? *

- ☐ Privacidad de datos

- ☐ Información incorrecta
- ☐ Dificultad para usarlo
- ☐ Ninguna

15. ¿Qué tan satisfecho estás con los medios actuales para obtener información? *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nada satisfecho					Muy satisfecho					

16. ¿Has tenido dificultades para comunicarte con personal administrativo o catedráticos? *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nunca					Sí, frecuentemente					

17. ¿Qué tipo de lenguaje prefieres que use el chatbot? *

- ☐ Formal y técnico
- ☐ Amigable y sencillo
- ☐ Neutro

18. ¿Preferirías que el chatbot tenga una personalidad (nombre o avatar)? *

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Me da igual

19. ¿Qué tan cómodo te sientes utilizando herramientas digitales o aplicaciones nuevas? *

- ☐ Muy cómodo
- ☐ Algo cómodo
- ☐ Poco cómodo
- ☐ Incómodo

20. ¿Consideras que el uso de IA en universidades puede mejorar la experiencia estudiantil? *

*

- ☐ Sí, mucho
- ☐ Algo
- ☐ Poco
- ☐ No

21. ¿Crees que un chatbot podría reducir el tiempo que tardas en hacer trámites? *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nada útil					Muy útil					